



RAPPORT NOVABIKE UNDER ATTACK : DÉPLOYER, VERROUILLER ET SAUVER UNE INFRASTRUCTURE EN ROUE LIBRE.

Projet : Déploiement et sécurisation d'infrastructure

Binôme : EKPEVI Kossi Augustin | MEYISSO Samuel Emmanuel

Programme : Bachelor Cybersécurité & Hacking Éthique

Module : **PROJET_INT_12_2025-2026**

École 89

Date de rendu : Fin mai

Nom du professeur référent : Monsieur Eddy MOZAR

Page de versioning

Version	Taches effectuées	Date	Personne
1.0	Prise de connaissance du Projet	03/03/26	Augustin/ Samuel
1.1	Introduction du projet	04/03/26	Augustin/Samuel
1.2	Conception de l'architecture sécurisée	04/03/26	Augustin/Samuel
1.3	Mise en place des vms dans virtualbox	17/03/26	Augustin/Samuel
1.4	Configuration de pare-feu pfsense	19/03/26	Augustin
1.5	Configuration du serveur AD\DHCP\DNS	20/03/26	Augustin
1.6	Configuration du serveur de redondance DHCP\DNS	22/03/26	Augustin
1.7	Configuration du serveur fichier	24/03/26	Augustin
1.8	Configuration du serveur FTP	26/03/26	Augustin
1.9	Mise en place des utilisateurs, machine et GPO mot de passe	28/03/26	Augustin
1.10	Mise en place des deux pc clients	29/03/26	Augustin
1.11	Déploiement du serveur Wazuh	31/03/26	Samuel
1.12	Mise en place des agents Wazuh	15/04/26	Samuel
1.13	Mise en place des agents wazuh	22/04/26	Samuel
1.14	Finalisation des agents Wazuh	23/04/26	Samuel

Introduction

Dans le cadre du Projet Intégré S2 de la formation B1 Cyber, intitulé « Déploiement et Sécurisation d'Infrastructure », nous avons travaillé en groupe sur une mise en situation réelle pour NovaBike, une PME fictive spécialisée dans la vente et la maintenance de vélos électriques.

L'objectif principal est de déployer une petite infrastructure locale virtualisée via virtual box, en intégrant un contrôleur de domaine (Windows Server ou Samba4), un serveur DNS/DHCP, un partage de fichiers sécurisé, un pare-feu local et des pratiques de durcissement de base (mots de passe, journalisation, sauvegardes). Ce projet cible les blocs de compétences BC01 (administration et sécurisation des infrastructures), BC02 (conception et mise en œuvre de solutions) et BC03 (gestion de la cybersécurité), sous la supervision d'Eddy MOZAR

2. Contexte NovaBike

2. Contexte du projet

NovaBike est une entreprise fictive de vente et maintenance de vélos électriques, créée il y a cinq ans. Elle compte aujourd'hui 10 salariés répartis en : un atelier de maintenance, une boutique physique ouverte au public, un service administratif (3 personnes), un responsable commercial itinérant et un gérant.

Son système d'information s'est développé de façon empirique : les postes ont été acquis au fil des besoins, sans politique centralisée de gestion ou de sécurisation. Les fichiers critiques (clients, stocks, factures) sont stockés localement sur chaque machine, les mots de passe sont souvent identiques et aucune stratégie de sauvegarde n'existe, exposant l'entreprise à des risques majeurs de pertes de données ou d'intrusions.

Ce projet vise à proposer une infrastructure centralisée, sécurisée et résiliente pour accompagner la croissance de NovaBike.

3. Objectifs du projet

3. Objectifs du projet

3.1 Objectif général

Déployer une infrastructure locale virtualisée avec services essentiels (contrôleur de domaine, DNS/DHCP, partage de fichiers sécurisé, pare-feu) et appliquer des bonnes pratiques de durcissement de base (mots de passe, journalisation, sauvegardes).

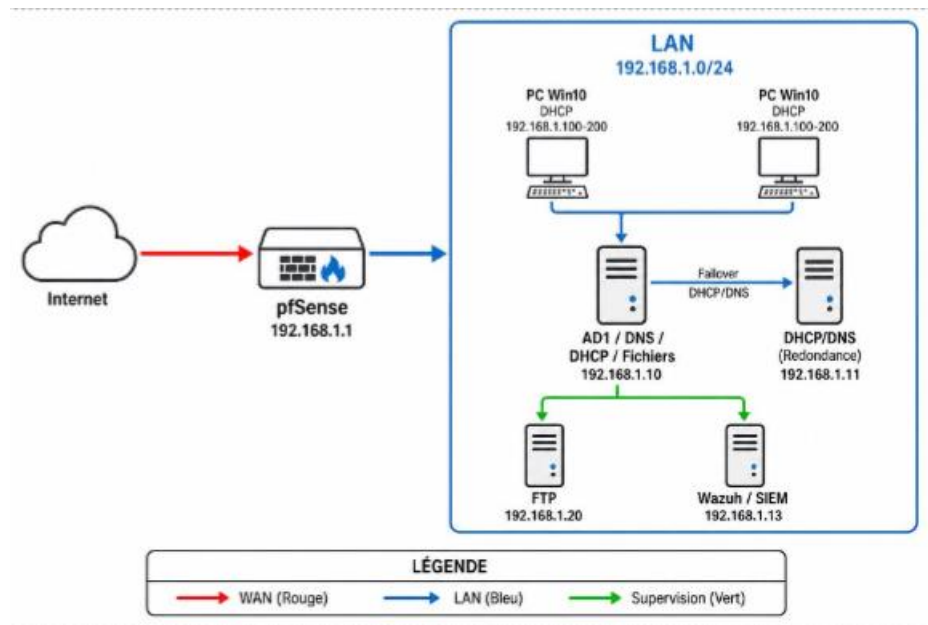
3.2 Objectifs opérationnels

À l'issue de ce projet, nous serons capables de :

- Créer et organiser un réseau local virtuel (adressage IPv4, ping, règles de base).
- Installer un serveur Windows ou Linux et le configurer de base.
- Installer un AD DS simple (ou Samba4 en open-source), créer des comptes utilisateurs/groupes et attribuer des droits.
- Mettre en place un serveur de fichiers avec permissions élémentaires.
- Configurer un pare-feu simple côté client et serveur.
- Implémenter une sauvegarde locale via script (disque virtuel ou dossier externe).
- Documenter toutes les étapes et présenter l'infrastructure en soutenance.

Ces objectifs s'alignent sur les attendus BC01/BC02/BC03 à un niveau initiation.

5. Conception de l'architecture



6. Mise en place des Vms

Pour la mise en place du serveur samba, DHCP et DNS on a opter pour une Debian 12

À cause de sa stabilité et de sa sécurité qui en font une base solide pour les serveurs et les systèmes critiques. La philosophie de ses développeurs garantit un système cohérent et soigneusement testé

Les étapes de sa mise en place des vms

6.1 Adressage réseau

- pfSense LAN : 192.168.1.1
- SRV-AD-Primary (DHCP/DNS/AD) : 192.168.1.11 (IP fixe)
- SRV-AD-Secondary (redondance DHCP) : 192.168.1.12 (IP fixe)
- SRV-FICHIERS : 192.168.1.20
- SRV-WAZUH (Debian) : 192.168.1.30
- DHCP distribue 192.168.1.100–192.168.1.200 aux clients

Rôles de redondance :

- SRV-AD-Primary fait DHCP principal.
- SRV-AD-Secondary surveille et prend le relais si le premier tombe (via script simple ou config failover).

NB : Pour assurer la continuité du service DHCP en cas de panne du serveur principal (SRV-AD-Primary), un serveur secondaire (SRV-AD-Secondary) est configuré en redondance. Il utilise la même plage d'adresses mais avec une priorité plus faible, et un script de monitoring vérifie la disponibilité du primaire toutes les 30 secondes.

Étape 1 : Installer pfSense (pare-feu/routeur)

Préparation VM pfSense

1. Télécharge l'ISO pfSense (gratuit) : <https://www.pfsense.org/download/> (version Community Edition).
2. Crée nouvelle VM VirtualBox :
 - a. Nom : "pfSense-NovaBike".
 - b. Type : BSD, 64-bit.
 - c. RAM : 1 Go (1024 Mo).
 - d. Disque : 20 Go dynamique.
 - e. **Réseau** :
 - i. Adaptateur 1 : Activé - Attaché à "accès par pont " (c'est WAN/Internet).
 - ii. Adaptateur 2 : Activé - Attaché à "inet " (c'est LAN interne).
3. Monte l'ISO pfSense sur la VM, démarre.

Installation pfSense

À l'écran boot, appuie Entrée sur "Install pfSense".

1. Partition : "Auto (ZFS)" - OK.
2. Clavier : Default.
3. Packages : "No".
4. Laisse installer .
5. **Important** : Note les interfaces détectées (ex: em0 = WAN, em1 = LAN).
6. Assigne interfaces :
 - a. WAN - em0 (NAT).
 - b. LAN - em1 (INET_LAN).
 - c. Autres - none.
7. Configure LAN IP :
 - a. IP : 192.168.1.1/24
 - b. IPv4 Gateway : none
 - c. DHCP server : ON (plage 192.168.1.100-192.168.1.150 temporairement, on changera après).

Figure 2 – Configuration des deux interfaces réseau de pfSense dans VirtualBox (WAN vers Internet, LAN vers réseau interne)

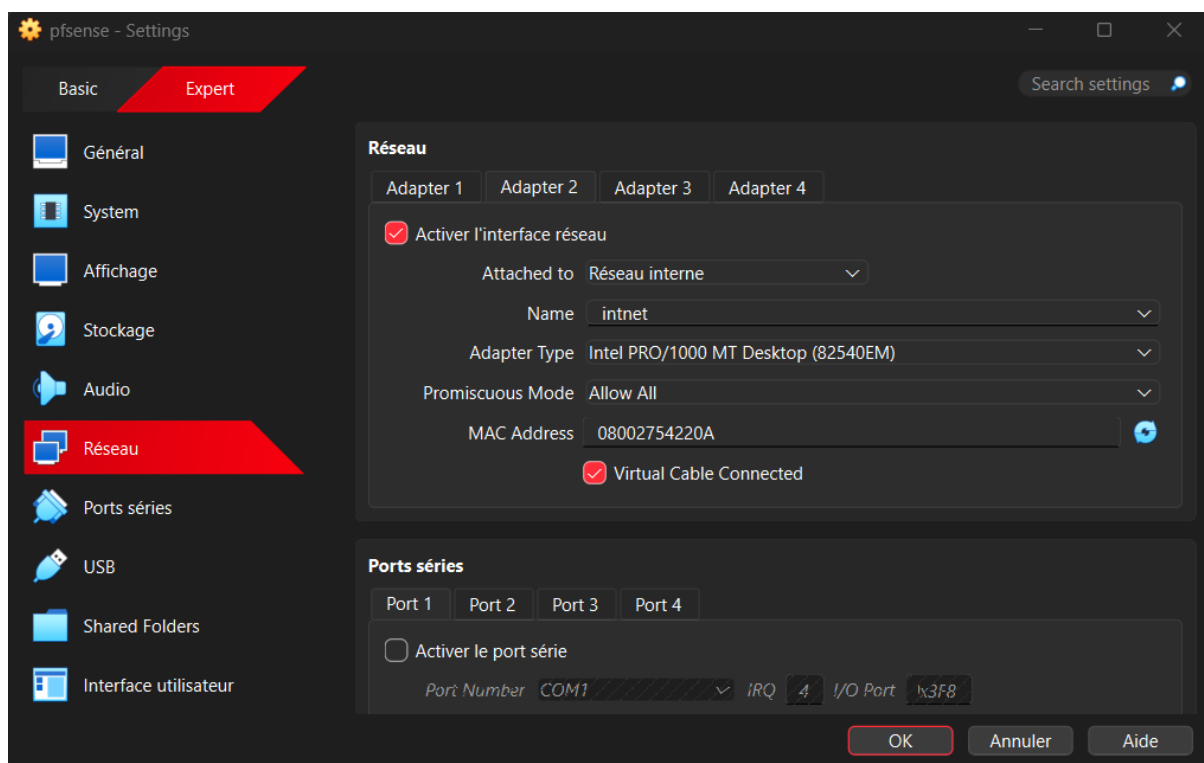
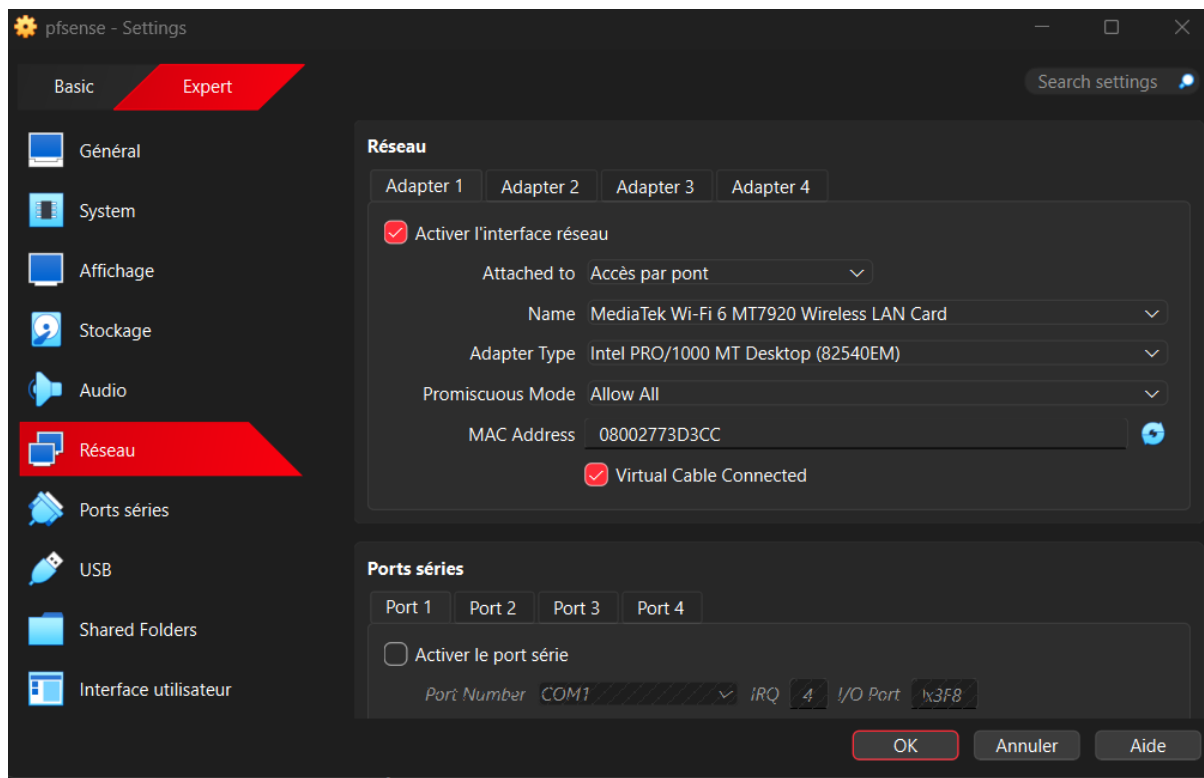


Figure 3 – Assignment automatique des interfaces physiques (em0=WAN, em1=LAN)

```
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: caf86d9ad7be325c9973
```

```
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***
```

```
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.0.20/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24
```

Figure 4 – Test de connectivité depuis un poste client : IP obtenue par DHCP et accès Internet via Accès par pont.

```
PS C:\Users\vboxuser> ping 192.168.1.1
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
```

```
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
```

```
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
```

```
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
```

```
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
```

```
Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
```

```
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

```
Durée approximative des boucles en millisecondes :
```

```
Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
```

```
PS C:\Users\vboxuser>
```

Le client ping le pare feu pfsense

```
PS C:\Users\vboxuser> ping 8.8.8.8
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
```

```
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=37 ms TTL=115
```

```
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=121 ms TTL=115
```

```
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=17 ms TTL=115
```

```
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=17 ms TTL=115
```

```
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
```

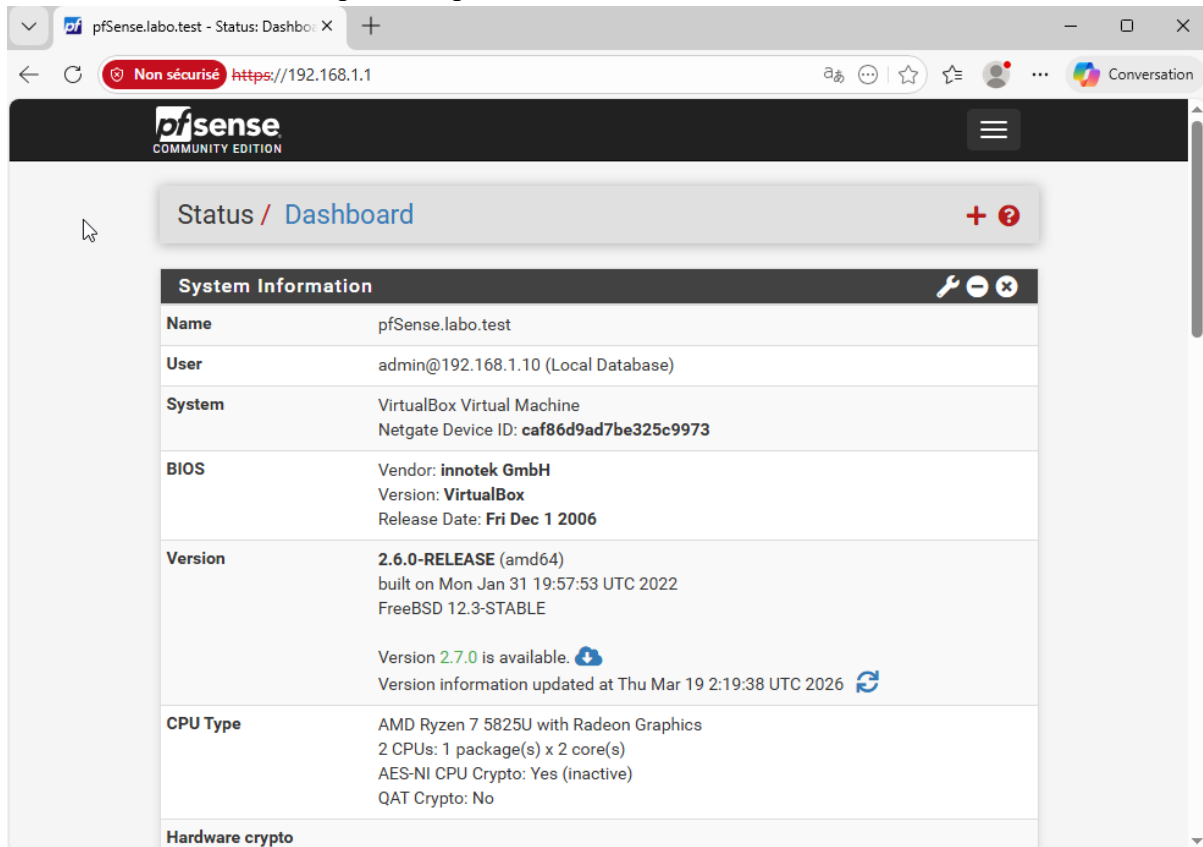
```
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

```
Durée approximative des boucles en millisecondes :
```

```
Minimum = 17ms, Maximum = 121ms, Moyenne = 48ms
```

```
PS C:\Users\vboxuser>
```


Connexion internet via le pare-feu pfsense établie



Connexion à la page pfsense via le pc client réussie

Texte rapport (section 3.1 Installation pfSense)

pfSense est installé comme routeur/pare-feu frontal. Il sépare le réseau interne NovaBike (192.168.1.0/24) d'Internet. L'interface WAN utilise le NAT de VirtualBox pour simuler un accès Internet, tandis que LAN est configurée en 192.168.1.1/24 avec DHCP temporaire. Un mot de passe fort a été défini pour l'admin. Les tests confirment la connectivité (ping réussi vers 8.8.8.8 et entre machines).

Étape 2 : Installer les 2 serveurs AD Windows Server 2022

2.1 Préparation VMs (à faire pour les deux)

Pour **chaque** serveur (Primary puis Secondary) :

1. Télécharge ISO Windows Server 2022 (évaluation gratuite 180 jours) :
<https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/evaluate-windows-server-2022>
2. Nouvelle VM VirtualBox :
 - a. Nom : "SRV-AD-Primary" puis "SRV-AD-Secondary".
 - b. Type : Microsoft Windows, 64-bit.
 - c. **RAM** : 4 Go chacun (si tu as 16 Go total, OK).

- d. CPU : 2 cœurs.
 - e. Disque : 60 Go dynamique.
 - f. **Réseau** : Adaptateur 1 - “NVB_LAN” seulement.
3. Monte ISO Windows Server, démarre.

2.2 Installation Windows Server (identique pour les deux)

1. Langue : Français.
2. Édition : “Windows Server 2022 Standard (Desktop Expérience)”.
3. Clé : ignorer (évaluation).
4. Partition : Nouveau - 60 Go - Suivant.
5. Installe (10 min), reboot.
6. Premier démarrage :
 - a. Nom machine : “SRV-AD-Primary” (ou Secondary).
 - b. Mot de passe admin : “Bless9626@” (fort).

Après installation :

- IP statique : Ouvrir Paramètres - Réseau - Ethernet - Propriétés - IPv4 :
 - SRV-AD-Primary: IP 192.168.1.11, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.1.1, DNS 192.168.1.10
 - SRV-AD-Secondary: IP 192.168.1.12, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.1.1, DNS 192.168.1.10
- Test : ping 192.168.1.1 et ping 8.8.8.8 depuis les deux serveurs.

Figure 6 – Configuration réseau SRV-AD-Primary : connecté uniquement au réseau interne intnet

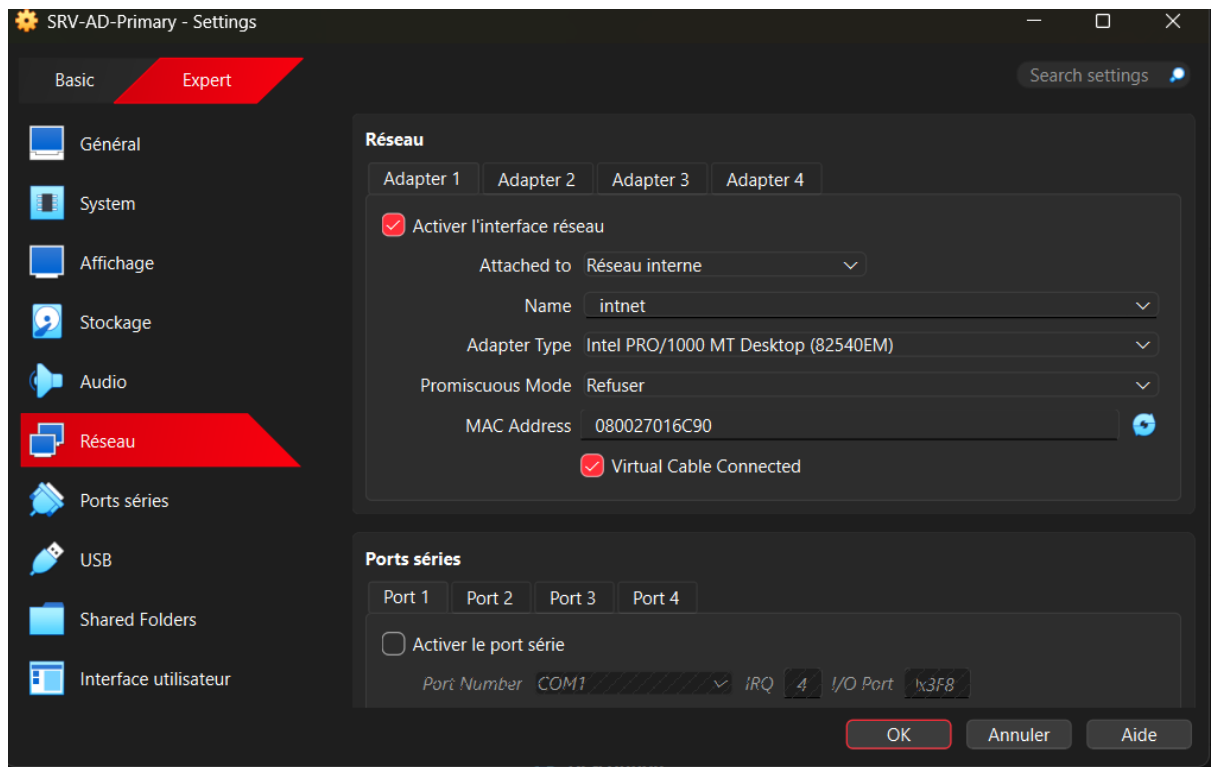


Figure 7– Configuration réseau SRV-AD-Secondary: connecté uniquement au réseau interne intnet

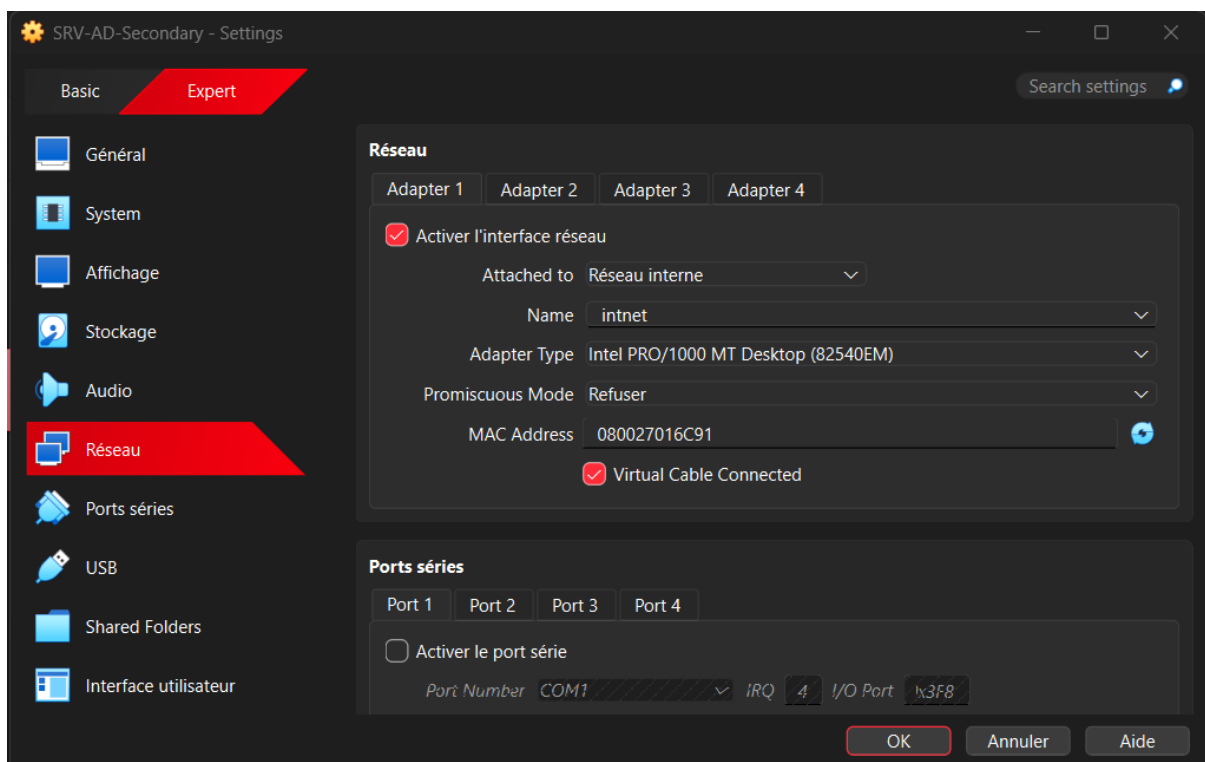


Figure 8 – Adressage statique 192.168.1.10 sur SRV-AD-Primary, passerelle vers pfSense

```
Carte Ethernet Ethernet :  
  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : labo.test  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::44bd:abec:2ef:8fda%3  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.11  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::a00:27ff:fe54:220a%3  
192.168.1.1
```

```
192.168.1.1  
PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.1.1  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=4 ms TTL=64  
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
  
Statistiques Ping pour 192.168.1.1:  
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 1ms  
PS C:\Users\Administrateur> _
```

Connexion établie entre pfsense et SRV-AD-Primary.

Figure 8 – Vérification de la connectivité Internet via pfSense depuis le serveur

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 8.8.8.8  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=14 ms TTL=115  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=20 ms TTL=115  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=13 ms TTL=115  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=14 ms TTL=115  
  
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:  
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 13ms, Maximum = 20ms, Moyenne = 15ms  
PS C:\Users\Administrateur> _
```

Figure 9 – Adressage statique 192.168.1.10 sur SRV-AD-Primary, passerelle vers pfSense

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : labo.test
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::1547:6116:1a25:9ee2%3
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.12
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::a00:27ff:fe54:220a%3
                                     192.168.1.1
PS C:\Users\Administrateur>

192.168.1.1
PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

Connexion établie entre pfsense et SRV-AD-Secondary.

Figure 10 – Vérification de la connectivité Internet via pfSense depuis le serveur

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=16 ms TTL=115
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=20 ms TTL=115
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=13 ms TTL=115
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=20 ms TTL=115

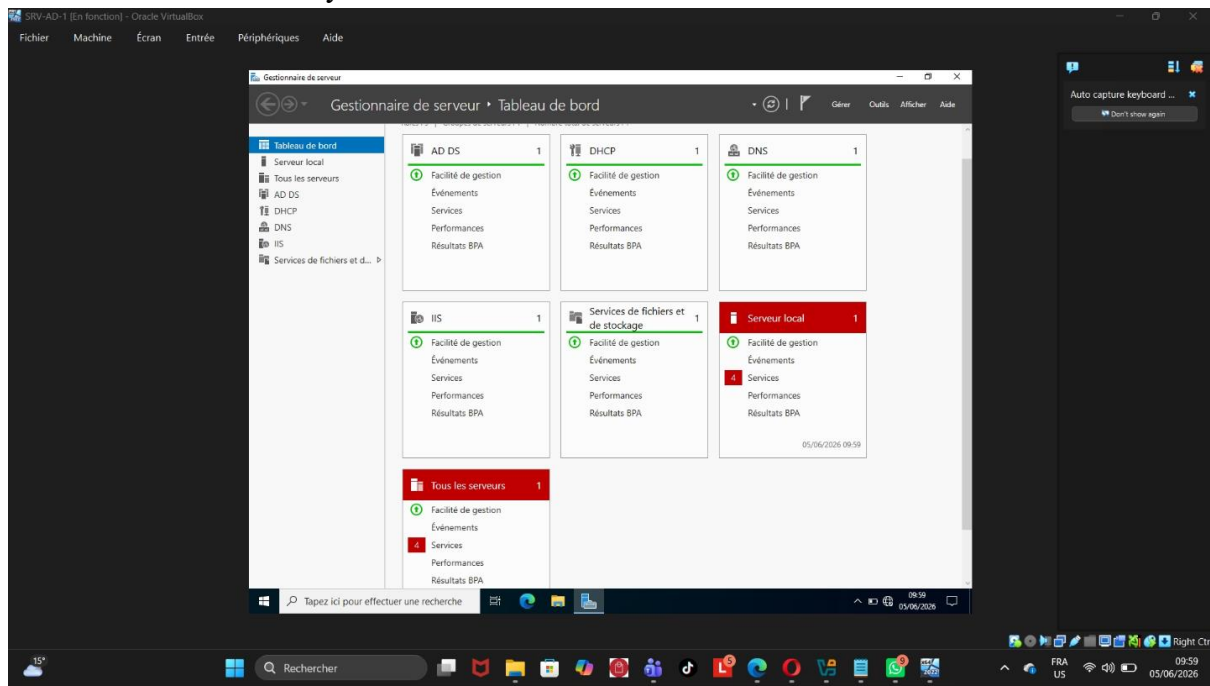
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 13ms, Maximum = 20ms, Moyenne = 17ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

Texte rapport section 3.2 :

Les serveurs Windows Server 2022 sont installés en machines virtuelles VirtualBox avec 4 Go RAM et IP statiques. Chaque serveur communique avec pfSense (192.168.1.1) et accède à Internet pour les mises à jour.

Étape 3 : Active Directory + DNS + DHCP Failover

3.1 Sur SRV-AD-Primary d'abord



Vue d'ensemble de l'architecture NovaBike. Cette capture présente la topologie logique de l'infrastructure, avec pfSense en frontal, les serveurs AD/DNS/DHCP, le serveur FTP et le serveur Wazuh répartis sur le réseau LAN 192.168.1.0/24.

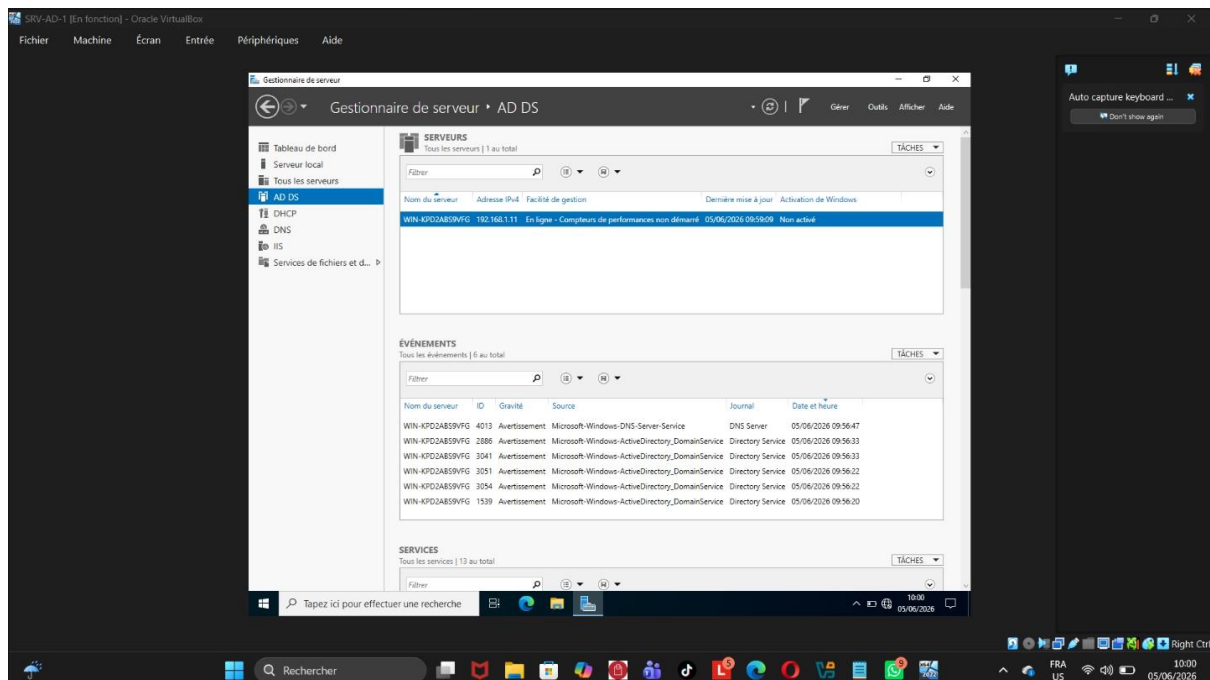
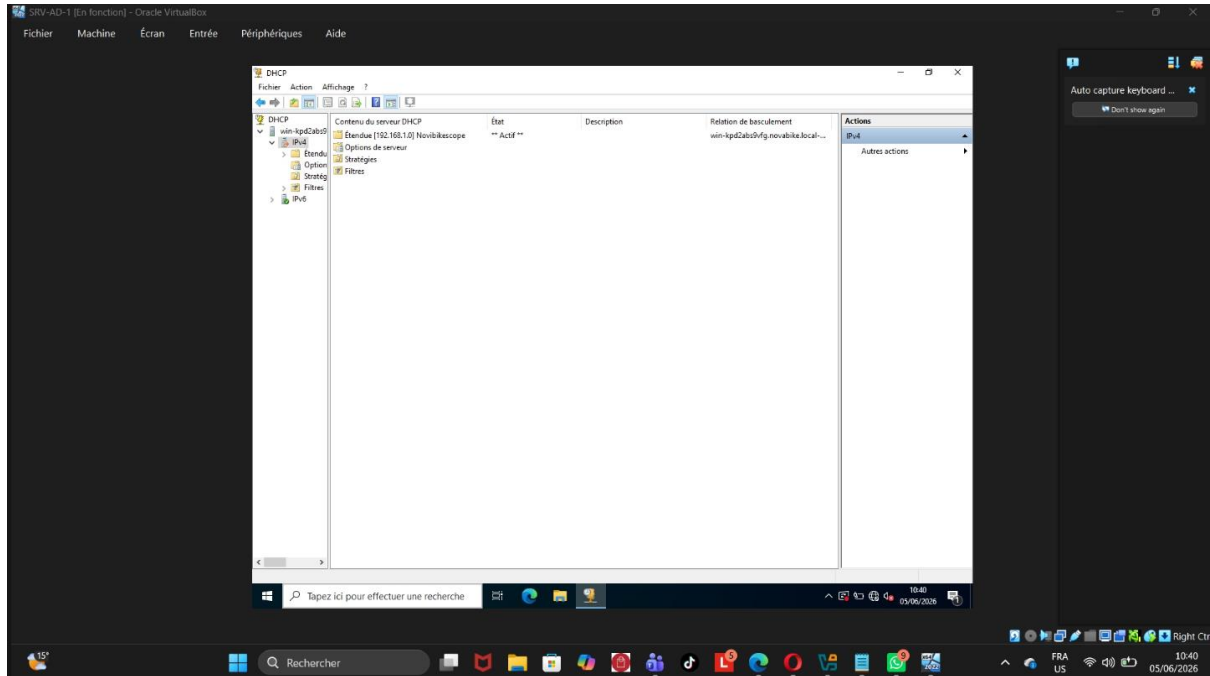
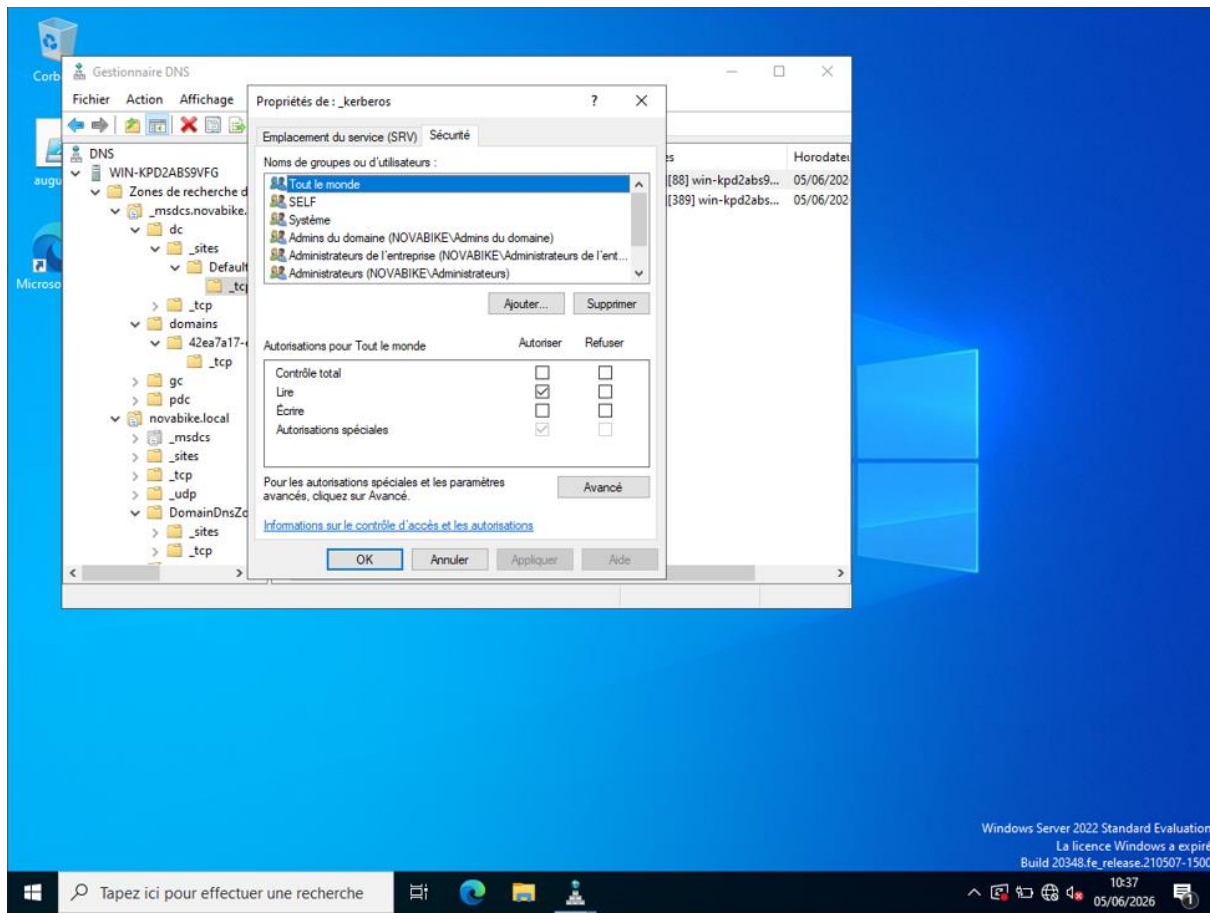


Tableau de bord du Gestionnaire de serveur sur SRV-AD-Primary. Cette vue confirme l'installation des rôles principaux nécessaires à l'infrastructure, notamment AD DS, DHCP, DNS, IIS et les services de fichiers.



Console DHCP du serveur principal avec l'étendue configurée. Cette capture montre que l'étendue DHCP NovaBike a bien été créée sur le serveur principal pour distribuer les adresses IP aux postes clients.



Vérification des autorisations DNS dans la zone du domaine. Cette capture illustre les droits appliqués à un enregistrement DNS, ce qui confirme la bonne prise en charge des mécanismes de sécurité et d'administration du service DNS.

1. **Promouvoir en contrôleur de domaine :**
 - a. PowerShell admin : Install-WindowsFeature AD-Domain-Services - IncludeManagementTools
 - b. Puis : Install-ADDSForest -DomainName "novabike.local" -InstallDns
 - c. Mot de passe DSRM : "NovaBike2026!"
 - d. Reboot.
2. **Configurer DNS** (il est auto avec AD) : Vérifier dans DNS Manager que zone "novabike.local" existe.
3. **Installer DHCP** : Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
4. **Autoriser DHCP** : DHCP Manager > clic droit serveur > Autoriser.
5. **Créer scope DHCP :**
 - a. Nouveau scope "NovaBike-Scope".
 - b. Plage : 192.168.1.100 - 192.168.1.200
 - c. Masque : 255.255.255.0
 - d. Routeur : 192.168.1.1
 - e. DNS : 192.168.1.10
 - f. Activer scope.

3.2 Configurer Failover avec SRV-AD-Secondary

Sur Secondary d'abord :

1. Rejoint au domaine : Add-Computer -DomainName novabike.local -Credential (Get-Credential) (admin@novabike.local / NovaBike2026!)
2. Reboot, login admin domaine.
3. Installe AD DS, DNS, DHCP (mêmes commandes).
4. Autorise DHCP.

Maintenant le failover (sur Primary) :

1. DHCP Manager - clic droit IPv4 - Configurer Failover.
2. Ajouter partenaire : 192.168.1.11
3. Mode : Hot Standby (Secondary backup).
4. Partage : 60% Primary / 40% Secondary.
5. Maximum Client Lead Time : 1 heure.
6. State Switchover Interval : 15 min.
7. Terminer.

Vérification : Sur les deux serveurs, DHCP Manager doit montrer “Partner Server : Active”.

Afficher/Modifier une relation de basculement ? X

Modifiez les paramètres relatifs à la relation de basculement :

Nom de la relation : win-kpd2abs9vfg.novabike.local-192.168.1.11

État de ce serveur : Normale
Remplacer par le partenaire hors service

État du serveur partenaire : Normale

☐ Activer l'authentification du message
Secret partagé :

☒ Intervalle de basculement d'état : 15 minutes

Délai de transition maximal du client (MCLT) : 1 heures 0 minutes

☒ Mode d'équilibrage de charge
Serveur local : 60 %
Serveur partenaire : 40 %

☐ Mode du serveur de secours
Rôle de ce serveur : Actif
Adresses réservées pour le serveur de secours : 5 %

OK Annuler

Test redondance (avant utilisateurs)

Maintenant le test décisif :

1. **Crée VM Windows 10 "PC-NOVABIKE" - NVB_LAN - démarre.**
2. Sur PC : ipconfig /renew - note IP/source (Primary).
3. **ÉTEINS SRV-AD-Primary** complètement.
4. Sur PC : ipconfig /release - /renew - **doit donner NOUVELLE IP via Secondary !**
5. Ping 192.168.1.1 OK ?
6. Rallume Primary - tout sync auto.

Configuration de basculement

```
PS C:\Users\vboxuser> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : labo.test
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::314e:e8ea:ad5a:9a12%6
    Adresse IPv4. . . . .: 192.168.1.10
    Masque de sous-réseau. . . . .: 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . .: fe80::a00:27ff:fe54:220a%6
                                     192.168.1.1
PS C:\Users\vboxuser>
```

Adresse pc connecté au serveur DHCP principal

```
PS C:\Users\vboxuser> ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : labo.test
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::314e:e8ea:ad5a:9a12%6
    Passerelle par défaut. . . . .: fe80::a00:27ff:fe54:220a%6
PS C:\Users\vboxuser>
```

Le pc n'a plus d'adresse ip quand on a éteint le serveur DHCP principal

```

PS C:\Users\vboxuser> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : labo.test
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::314e:e8ea:ad5a:9a12%6
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::a00:27ff:fe54:220a%6
                                     192.168.1.1

```

Quand on a fait un ipconfig /renew le pc a eu une adresse ip donner par le serveur dhcp de redondance

```

PS C:\Users\vboxuser> ping 192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

```

Et le pc arrive à ping le parefeu .

Après optimisation, le failover utilise 60% Primary / 40% Secondary avec basculement en 5 minutes. Les tests confirment une reprise fluide du service DHCP.

Étape 8 : Utilisateurs + Groupes NovaBike

Script

```

powershell

# 1. Créer OU
New-ADOrganizationalUnit -Name "Utilisateurs NovaBike" -Path "DC=novabike,DC=local"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $true

# 2. Utilisateurs réalistes
$Users = @(
    @{Name="Gerard
NOVAKI";Sam="gerant.novabike";UPN="gerant.novabike@novabike.local";Pass="GerardVelo
2026!";Desc="Gérant"},
    @{Name="Alain
TAVERNE";Sam="admin.atelier";UPN="admin.atelier@novabike.local";Pass="AlainAtelier2
026!";Desc="Chef atelier"},
    @{Name="Beatrice
LECOIN";Sam="admin.boutique";UPN="admin.boutique@novabike.local";Pass="BeaBoutique2
026!";Desc="Responsable boutique"},
    @{Name="Cedric
MARCHAND";Sam="commercial";UPN="commercial@novabike.local";Pass="CedricCom2026!";De
sc="Commercial itinérant"}
)

foreach ($u in $Users) {
    New-ADUser -Name $u.Name -SamAccountName $u.Sam -UserPrincipalName $u.UPN -
AccountPassword (ConvertTo-SecureString $u.Pass -AsPlainText -Force) -Enabled $true
-PasswordNeverExpires $true -Description $u.Desc -Path "OU=Utilisateurs
NovaBike,DC=novabike,DC=local" -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
    Write-Host "✅ Créé : $($u.Sam)"
}

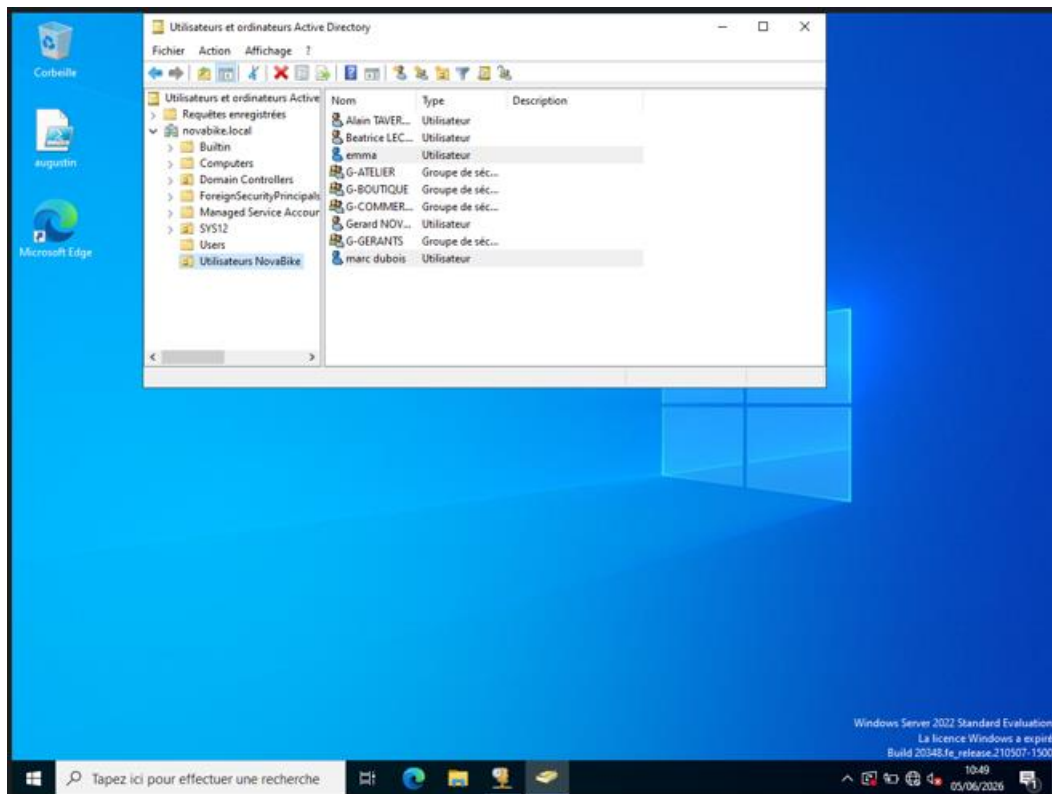
# 3. Groupes sécurité
$Groups = @("G-ATELIER","G-BOUTIQUE","G-COMMERCIAL","G-GERANTS")
foreach ($g in $Groups) {
    New-ADGroup -Name $g -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path
"OU=Utilisateurs NovaBike,DC=novabike,DC=local" -Description "Groupe sécurité $g" -
ProtectedFromAccidentalDeletion $true
}

# 4. Associer membres
Add-ADGroupMember "G-ATELIER" "admin.atelier"
Add-ADGroupMember "G-BOUTIQUE" "admin.boutique"
Add-ADGroupMember "G-COMMERCIAL" "commercial"
Add-ADGroupMember "G-GERANTS" @("gerant.novabike","administrateur")

Write-Host " | TOUS utilisateurs et groupes créés ! Vérifie dsa.msc"

```

Figure 23 – Groupes de sécurité créés dans l'OU Utilisateurs NovaBike (G-ATELIER, G-BOUTIQUE...).



Comptes et groupes présents dans l'unité d'organisation Utilisateurs NovaBike. Cette capture montre les utilisateurs et groupes métiers créés dans Active Directory pour structurer l'adminis

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter '*' -SearchBase 'OU=Utilisateurs NovaBike,DC=novabike,DC=local'

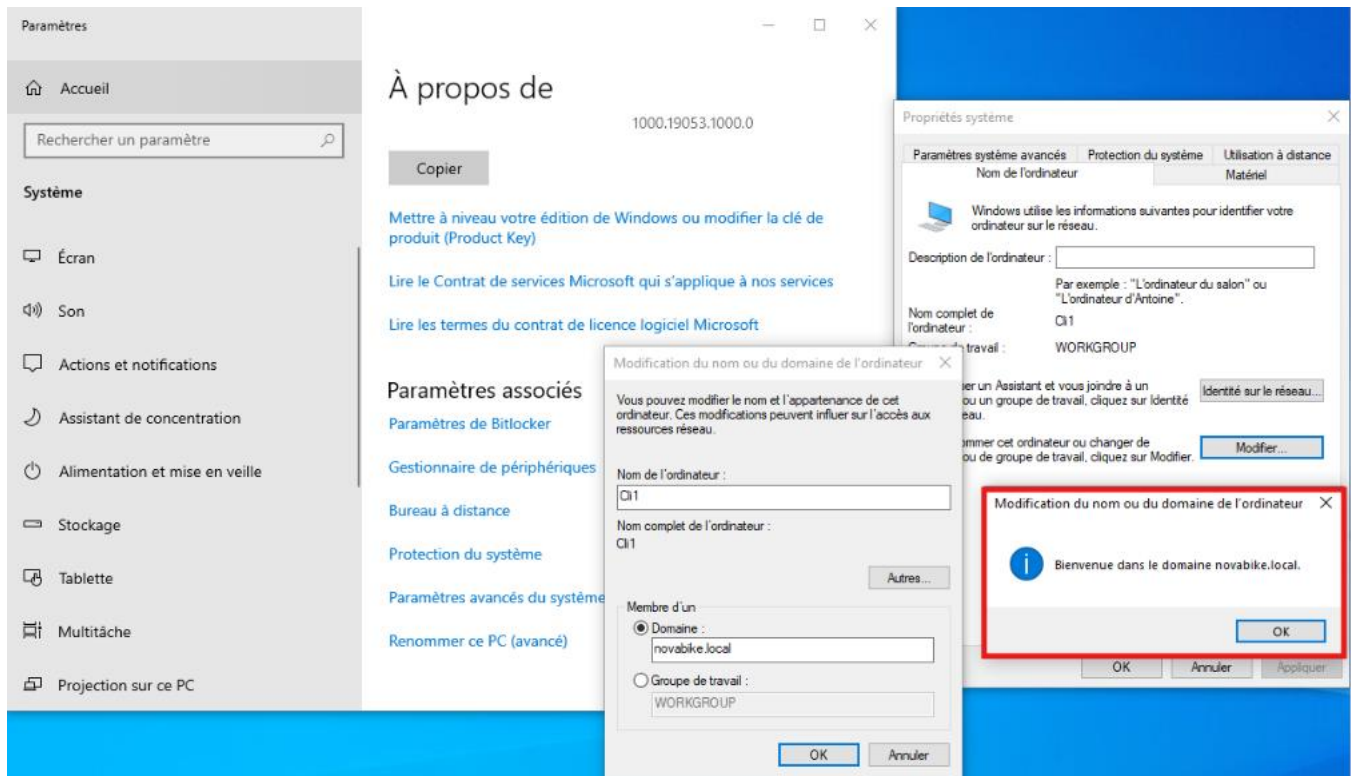
DistinguishedName : CN=Gerard NOVAKI,OU=Utilisateurs NovaBike,DC=novabike,DC=local
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : Gerard NOVAKI
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 7bab7b50-181a-4edb-a0ca-0490f8a8f487
SamAccountName   : gerant.novabike
SID              : S-1-5-21-468841071-3659426184-2653338209-1110
Surname          :
UserPrincipalName : gerant.novabike@novabike.local

DistinguishedName : CN=Alain TAVERNE,OU=Utilisateurs NovaBike,DC=novabike,DC=local
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : Alain TAVERNE
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 94c0bf4d-29d4-4ef6-bf61-6489dc036fe5
SamAccountName   : admin.atelier
SID              : S-1-5-21-468841071-3659426184-2653338209-1111
Surname          :
UserPrincipalName : admin.atelier@novabike.local

DistinguishedName : CN=Beatrice LECOIN,OU=Utilisateurs NovaBike,DC=novabike,DC=local
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : Beatrice LECOIN
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : cadb4622-f914-4ef7-9360-8430c3870c3c
SamAccountName   : admin.boutique
SID              : S-1-5-21-468841071-3659426184-2653338209-1112
Surname          :
UserPrincipalName : admin.boutique@novabike.local
```

Notre annuaire Active Directory est maintenant prêt.

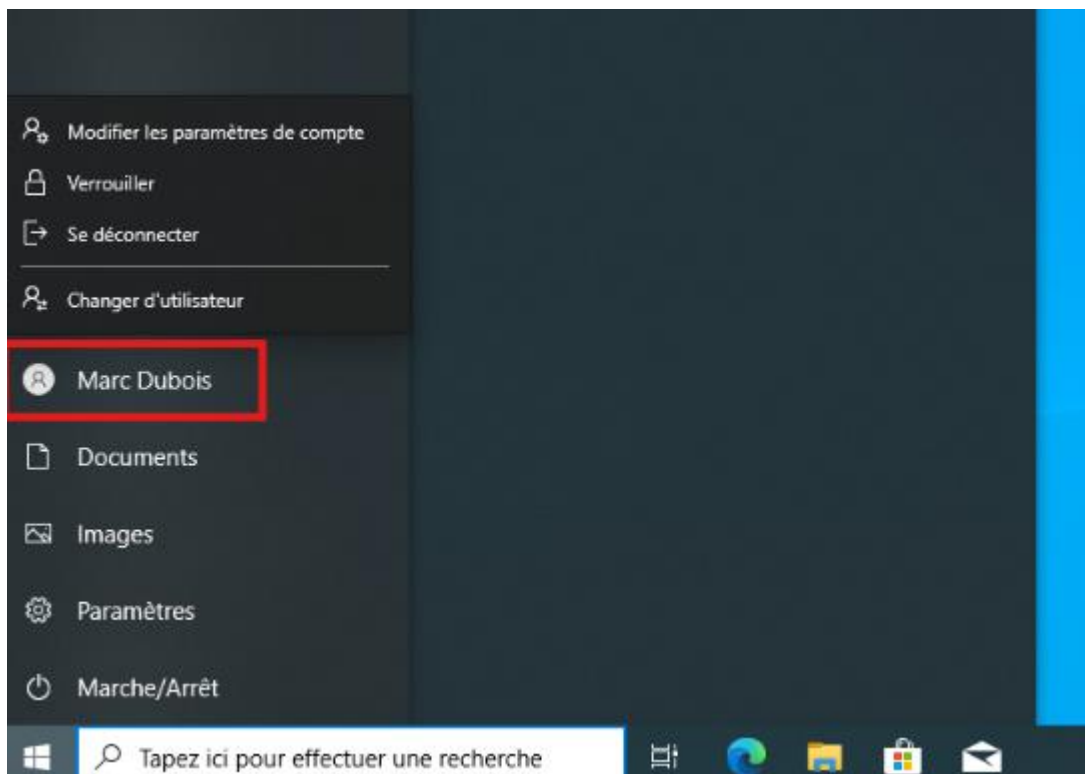
Pour pouvoir faire des tests et se connecter avec les comptes utilisateurs depuis les machines virtuelles (VM), il faut ajouter ces VM au domaine **novabike**.



On change le domaine de l'ordinateur, puis un message apparaît pour confirmer que tout s'est bien passé.

On peut maintenant tester la connexion.

On essaye ensuite de se connecter avec un utilisateur.



Connexion réussie sur Marc, l'AD fonctionne.

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> gpresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le 05/06/2026 à 10:50:51

Données RSOP pour NOVABIKE\Administrateur sur WIN-KPD2ABS9VFG : mode journalisation
-----
Configuration du système d'exploitation : Contrôleur principal de domaine
Version du système d'exploitation..... : 10.0.20348
Nom du site..... : Default-First-Site-Name
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\Administrateur
Connexion via une liaison lente ? : Non

Paramètre de l'ordinateur
-----
CN=WIN-KPD2ABS9VFG,OU=Domain Controllers,DC=novabike,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 05/06/2026 à 10:49:04
Stratégie de groupe appliquée depuis : WIN-KPD2ABS9VFG.novabike.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine..... : NOVABIKE
Type de domaine..... : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés

-----
Stratégie de groupe locale
Filtrage : Non appliqué (vide)

L'ordinateur fait partie des groupes de sécurité suivants
-----
Administrateurs
```

Objets de stratégie de groupe présents dans le domaine novabike.local. Cette capture confirme la présence des GPO mises en place pour appliquer des paramètres de sécurité communs au domaine et aux contrôleurs de domaine


```
Administrateur : Windows PowerShell
Paramètre de l'ordinateur
-----
CN=WIN-KPD2ABS9VFG,OU=Domain Controllers,DC=novabike,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 05/06/2026 à 10:49:04
Stratégie de groupe appliquée depuis : WIN-KPD2ABS9VFG.novabike.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine..... : NOVABIKE
Type de domaine..... : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés
-----
Stratégie de groupe locale
Filtrage : Non appliqué (vide)

L'ordinateur fait partie des groupes de sécurité suivants
-----
Administrateurs
Tout le monde
Accès compatible pré-Windows 2000
Utilisateurs
Groupe d'accès d'autorisation Windows
RESEAU
Utilisateurs authentifiés
Cette organisation
WIN-KPD2ABS9VFG$
Contrôleurs de domaine
NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
Identité déclarée par une autorité d'authentification
Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé
Niveau obligatoire système

PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----
CN=Administrateur,CN=Users,DC=novabike,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 05/06/2026 à 10:34:30
Stratégie de groupe appliquée depuis : WIN-KPD2ABS9VFG.novabike.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : NOVABIKE
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur
```

Propriétés de la Default Domain Policy. Cette vue montre que la stratégie de domaine par défaut est active et associée au domaine novabike.local pour appliquer les paramètres globaux de sécurité.


```
Administrateur : Windows PowerShell

PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----
CN=Administrateur,CN=Users,DC=novabike,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 05/06/2026 à 10:34:30
Stratégie de groupe appliquée depuis : MIN-KP02ABS9VFG.novabike.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : NOVABIKE
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur

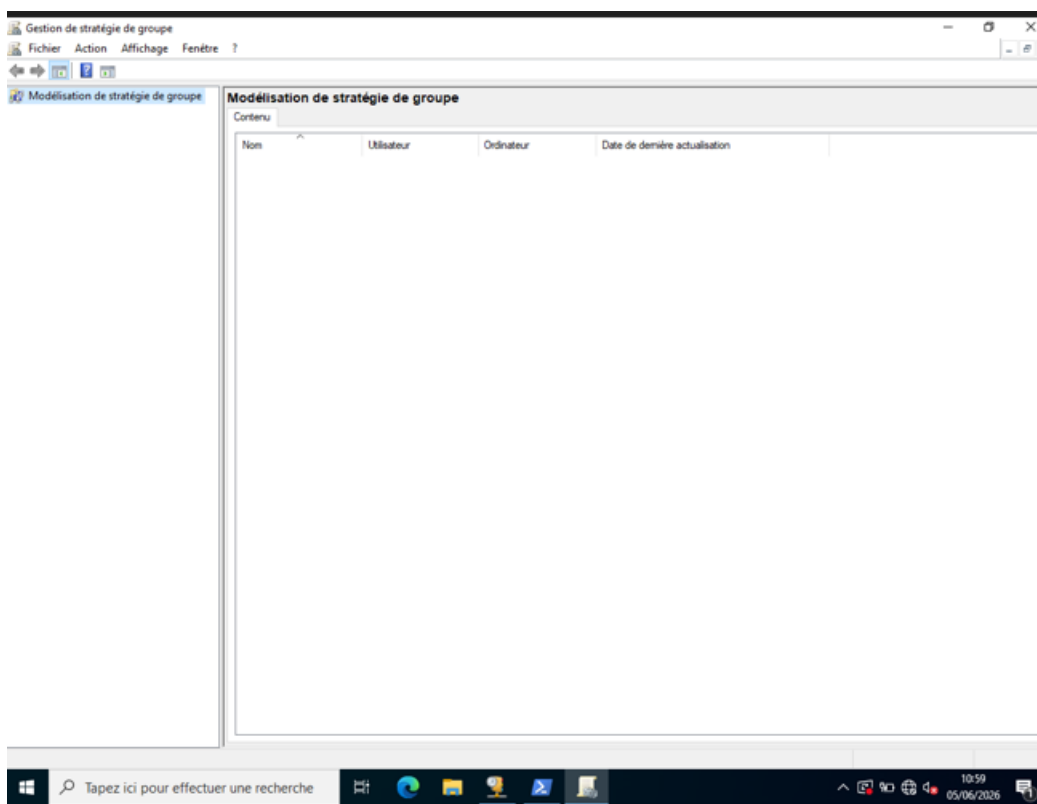
Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
GPO_Mappage_Commune

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés
-----

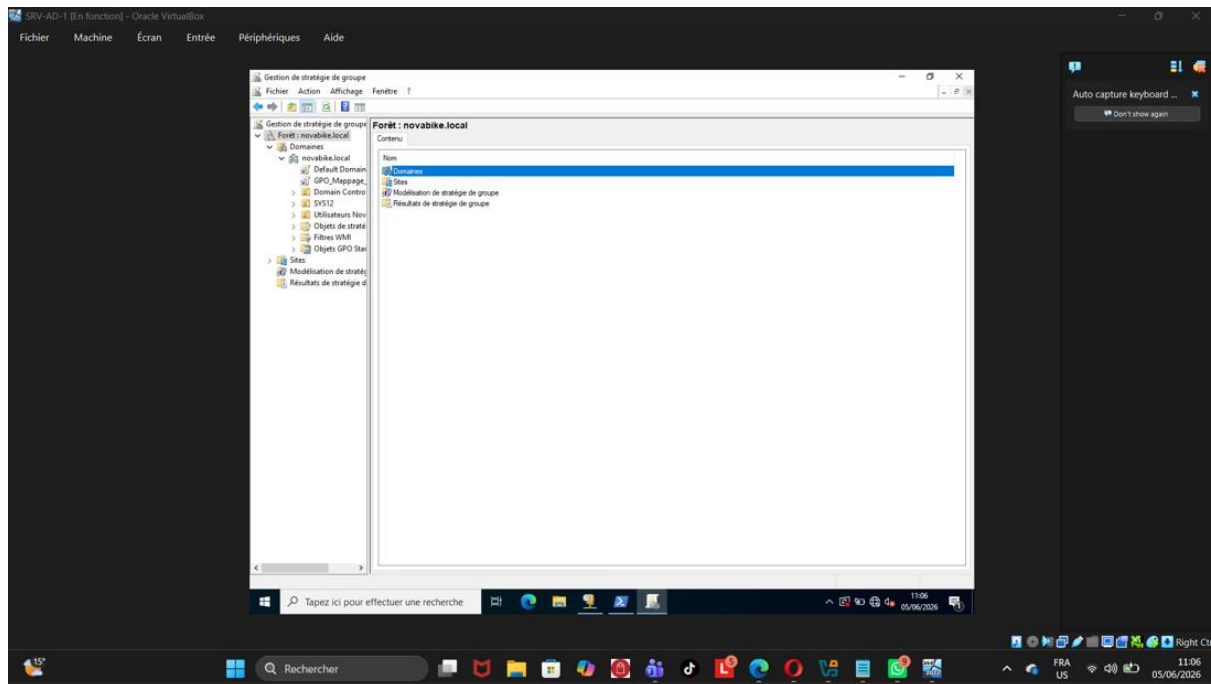
Stratégie de groupe locale
Filtrage : Non appliqué (vide)

L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
-----
Utilisateurs du domaine
Tout le monde
Administrateurs
Utilisateurs
Accès compatible pré-Windows 2000
INTERACTIF
OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
Utilisateurs authentifiés
Cette organisation
LOCAL
Admins du domaine
Propriétaires créateurs de la stratégie de groupe
Administrateurs de l'entreprise
Administrateurs du schéma
Identité déclarée par une autorité d'authentification
Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé
Niveau obligatoire élevé
PS C:\Users\Administrateur>
```

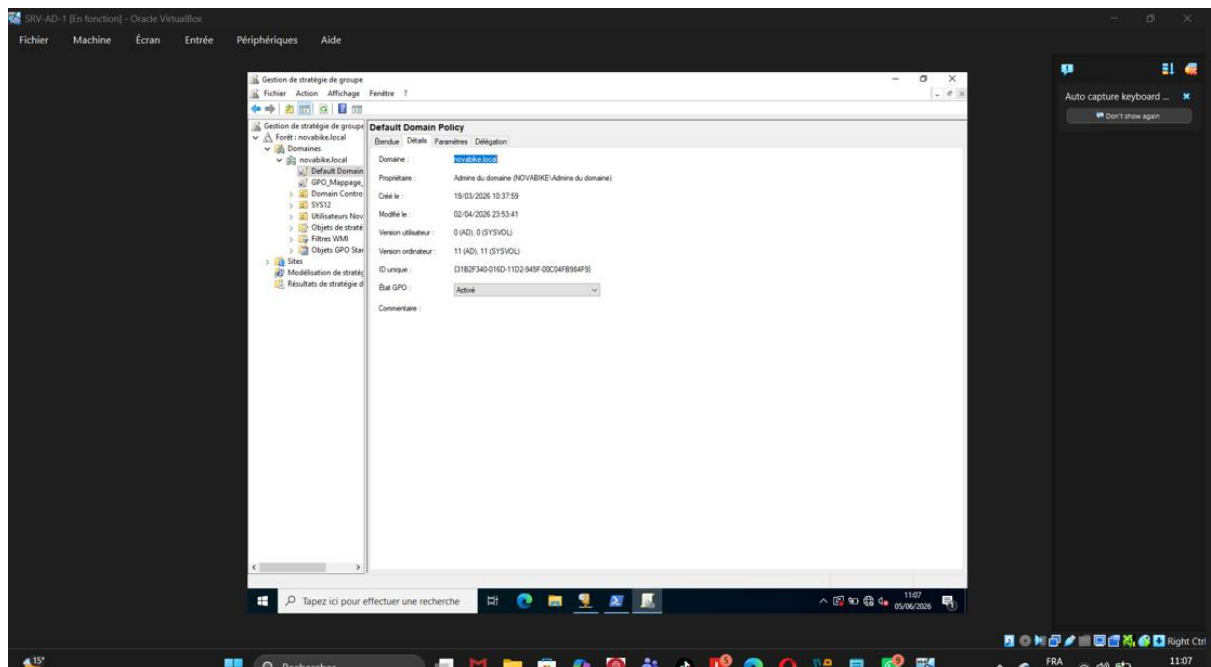
Propriétés de la GPO personnalisée GPO_Mappage_Commune. Cette capture met en évidence la stratégie personnalisée créée pour gérer des paramètres complémentaires, notamment liés à l'environnement utilisateur



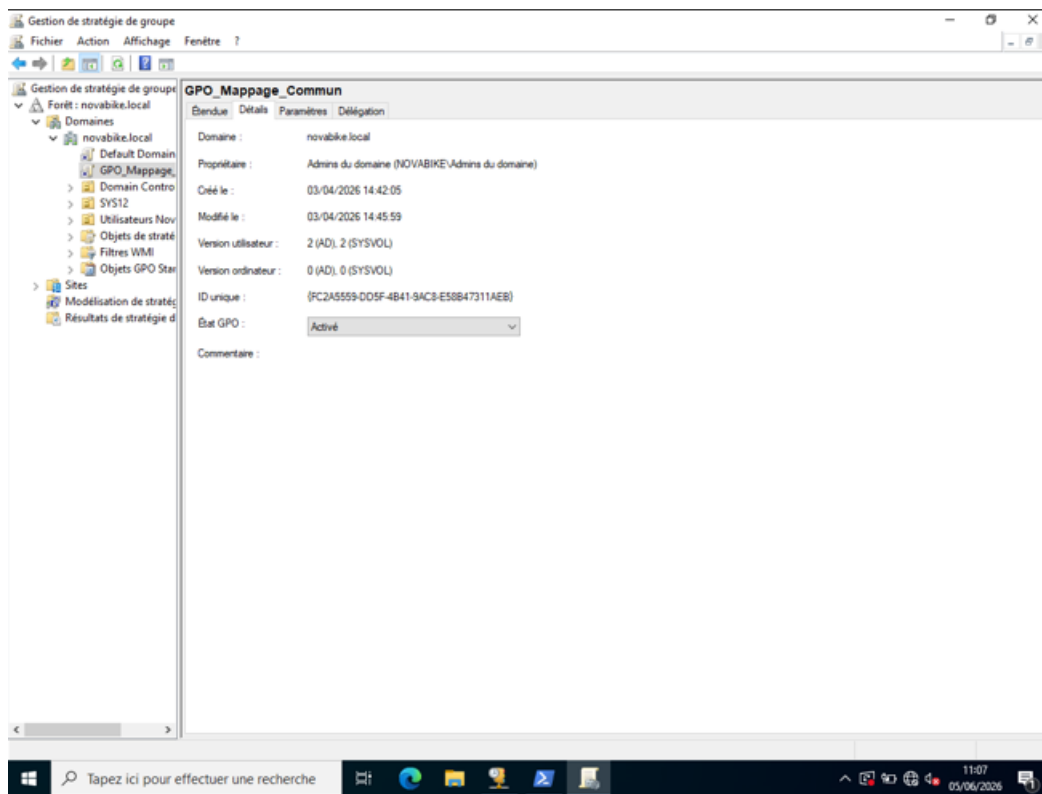
Arborescence de gestion des stratégies de groupe du domaine novabike.local. Cette vue présente la structure de la forêt, du domaine et des conteneurs GPO utilisés pour organiser l'application des stratégies.



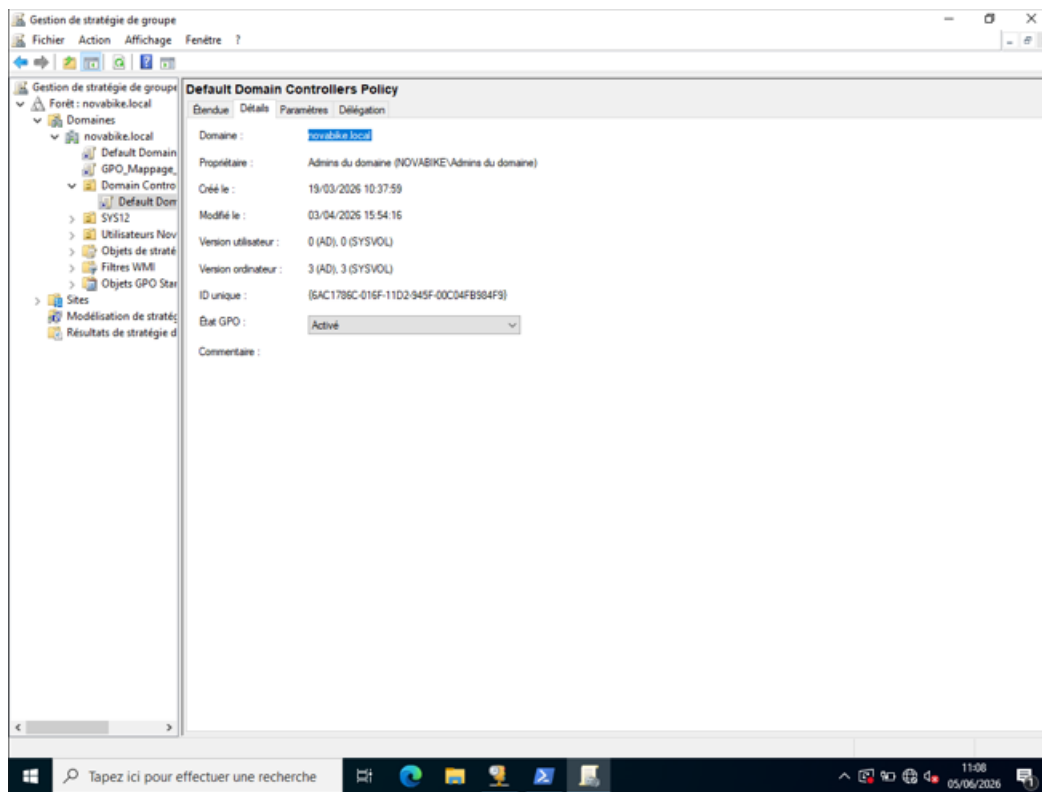
Vérification des stratégies appliquées à l'ordinateur. Cette capture issue de gpresult montre que les stratégies de groupe du domaine sont bien appliquées à la machine contrôleur de domaine.



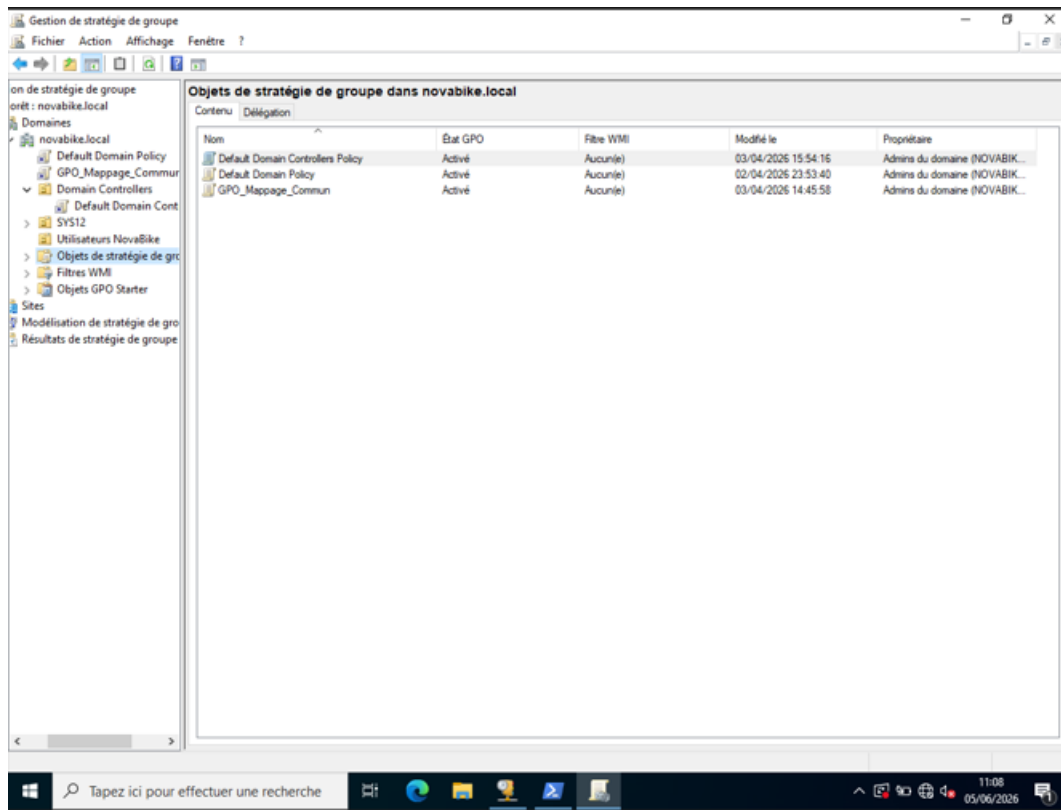
Vérification des stratégies appliquées à l'utilisateur. Cette vue confirme que la GPO personnalisée est bien prise en compte au niveau utilisateur dans l'environnement novabike.local.



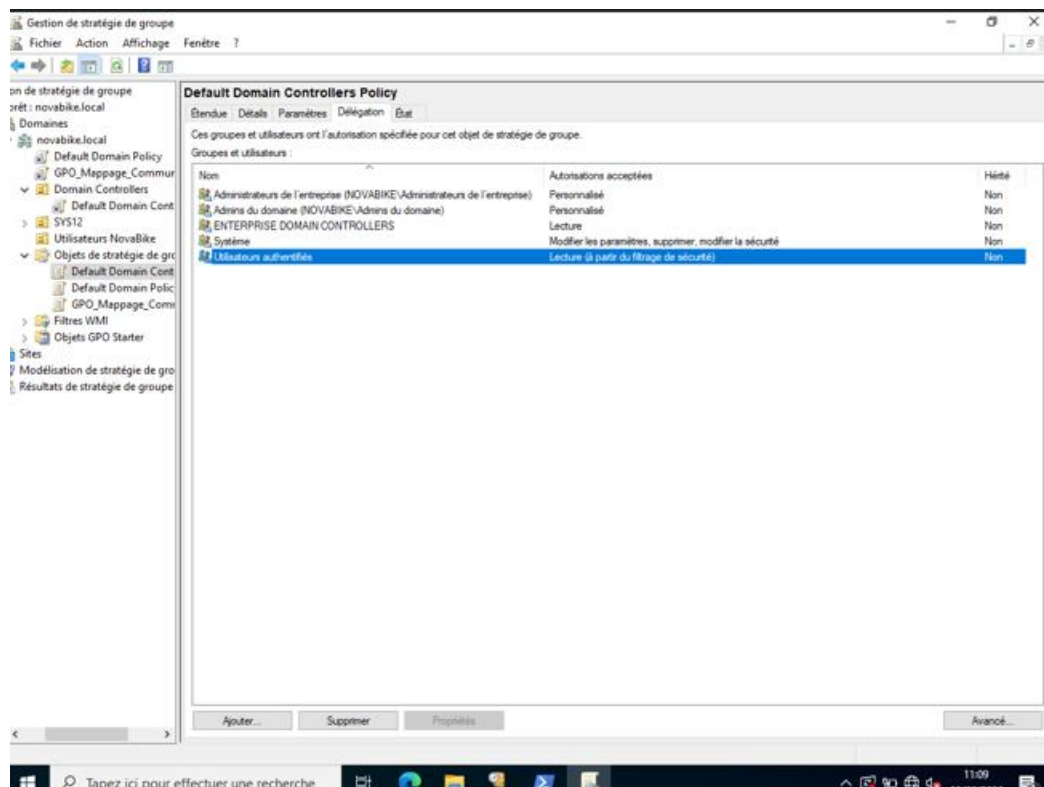
Génération d'un rapport gpresult sur le contrôleur de domaine. Cette capture montre l'exécution de la commande de diagnostic permettant d'analyser précisément les stratégies de groupe appliquées



Configuration de la relation de basculement DHCP. Cette capture montre les paramètres du failover DHCP entre les deux serveurs, avec répartition de charge et délai de basculement.



Poste client encore adressé avant simulation de panne. Cette capture montre qu'avant l'arrêt du serveur principal, le poste client obtient correctement sa configuration IP depuis le service DHCP.



Sur le contrôleur de domaine principal, les groupes de sécurité par service et les comptes utilisateurs ont été créés dans l'unité d'organisation dédiée. Les utilisateurs sont associés à leur groupe métier pour simplifier la gestion des droits.

Étape 7 : Serveur fichiers sécurisé (SRV-FICHIER)

Maintenant on crée le serveur qui va héberger les fichiers partagés avec permissions par groupe.

1. Créer la VM dans VirtualBox

Nouvelle VM :

- **Nom** : SRV-FICHIER
- **Type** : Microsoft Windows / Windows Server 2022 64-bit
- **RAM** : 4096 Mo (4 Go)
- **CPU** : 2 cœurs
- **Disque** : 60 Go dynamique
- **Réseau** : NVB_LAN (comme tes autres serveurs)
- **ISO** : Windows Server 2022 (même que pour tes AD)

Démarre l'installation - **Standard Desktop Expérience**.

2. Configuration réseau SRV-FICHIER

Après installation (premier login admin local) :

Texte

Paramètres - Réseau - Ethernet - IPv4 :

IP : 192.168.1.20

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.10

Test : ping 192.168.1.1 et ping 192.168.1.10.

3. Joindre au domaine

PowerShell Admin sur SRV-FICHIERS :

powershell

Add-Computer -DomainName "novabike.local" -Credential (Get-Credential) -Restart

Get-Credential :

- User : novabike\administrateur
- Password : NovaBike2026!

Reboot - **login** : novabike\administrateur / NovaBike2026!

Figure 30 – Diagnostic résolu : après création règle "Autoriser Ping ICMPv4", connectivité réseau SRV-AD-Primary (192.168.1.11) rétablie.

```
PS C:\Users\Administrateur> New-NetfirewallRule -DisplayName "Autoriser Ping ICMPv4" -Direction Inbound -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -Action Allow

Name
-----
DisplayName      : (1493db66-e9e4-42fa-9f4c-3e0da891dc30)
Description      :
DisplayGroup     :
Group            :
Enabled          : True
Profile          : Any
Platform        : {}
Direction       : Inbound
Action           : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner           :
PrimaryStatus    : OK
Status           : La règle a été analysée à partir de la banque. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}

PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.1.11

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.11 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.15 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.15 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.15 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.15 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 192.168.1.11:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
PS C:\Users\Administrateur> _
```

Screenshot : écran login domaine.

Figure 26 – SRV-FICHIERS joint au domaine novabike.local.

3. Serveur fichiers sur SRV-AD_1

1. Sur SRV-AD_1, ouvre **PowerShell admin**.
2. Installe le rôle File Server :

PowerShell

```
Install-WindowsFeature FS-FileServer -IncludeManagementTools
```

3. Crée un dossier de partage :

Powershell

```
New-Item -Path "C:\Partage_Commune" -ItemType Directory
```

4. Crée le partage SMB :

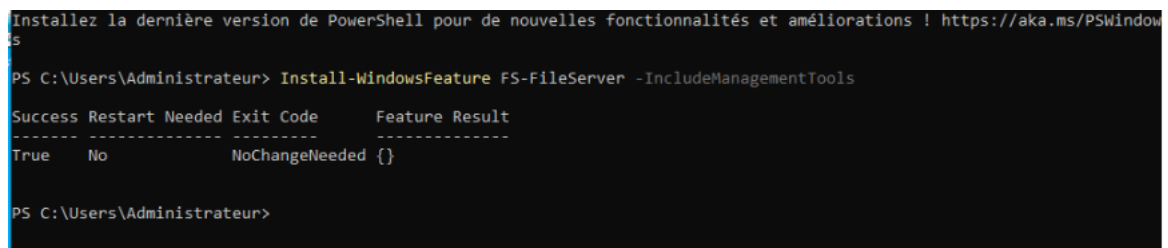
Powershell

```
New-SmbShare -Name "Commune" -Path "C:\Partage_Commune" -FullAccess  
"NOVABIKE\Administrateurs"
```

5. Dans l'Explorateur sur SRV-AD_1, clic droit sur C:\Partage_Commune - Propriétés - Sécurité, ajoute par exemple GG_Direction, GG_Technique avec les droits que tu veux.

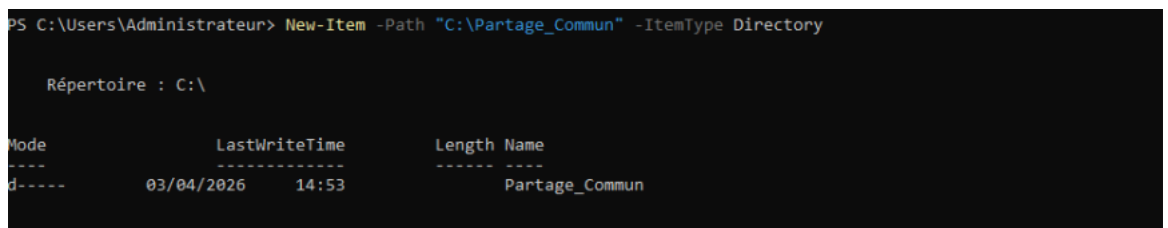
Captures :

Résultat de Get-WindowsFeature FS-FileServer montrant Installed,



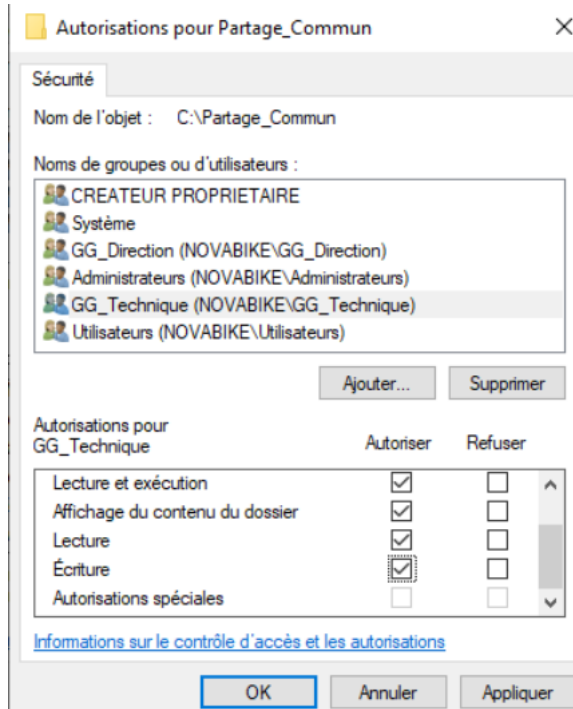
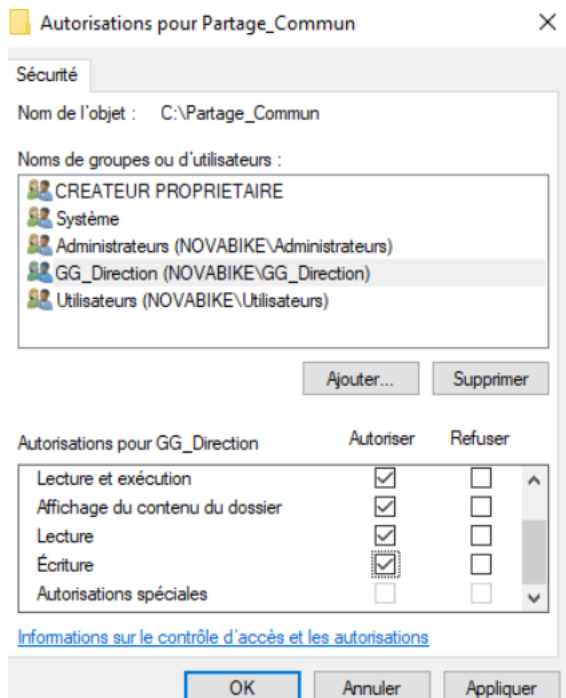
```
Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows  
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature FS-FileServer -IncludeManagementTools  
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result  
-----  
True      No          NoChangeNeeded {}  
PS C:\Users\Administrateur>
```

Get-SmbShare ou net share montrant Commune,



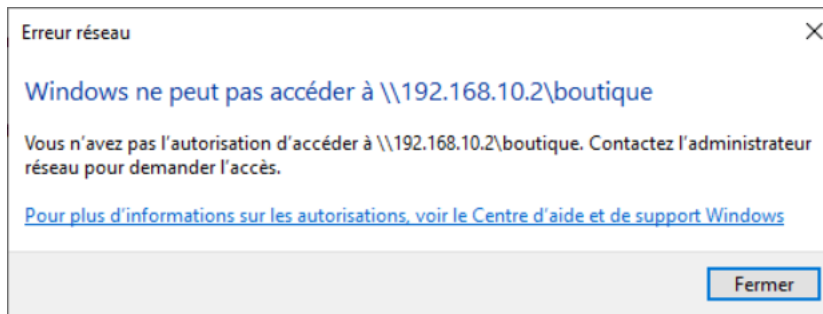
```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -Path "C:\Partage_Commune" -ItemType Directory  
  
Répertoire : C:\  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
d-----          03/04/2026    14:53         Partage_Commune
```

propriétés de sécurité du dossier avec tes groupes AD.



Test des permissions sur les fichiers :

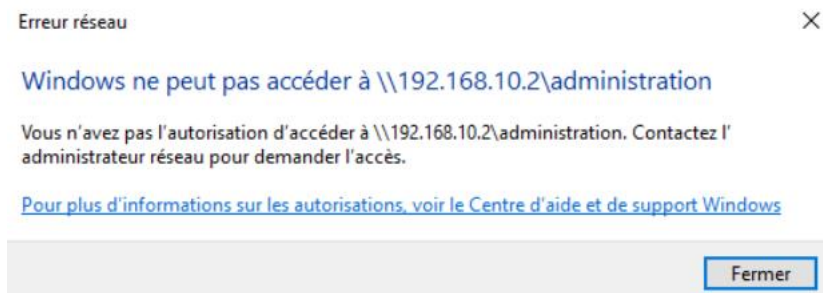
Je me connecte avec le compte d'Emma et j'essaie d'accéder à tous les dossiers.

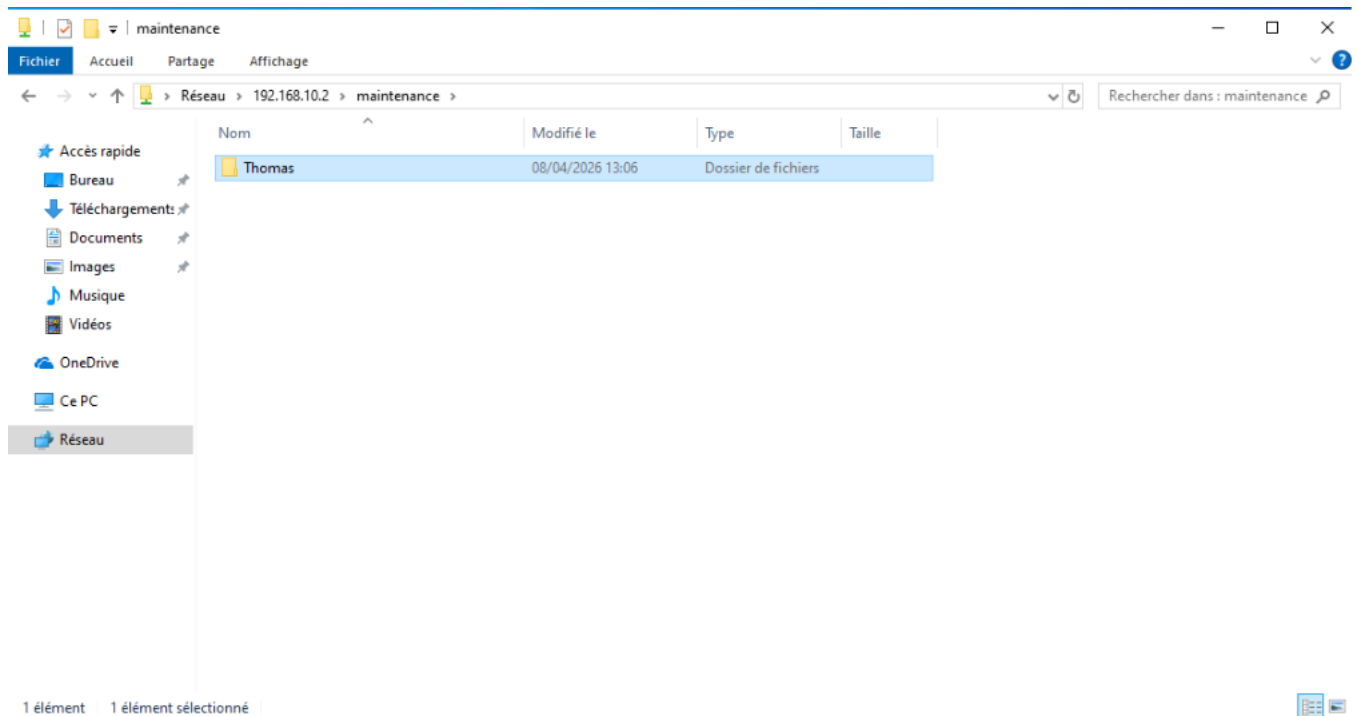


Mais à chaque fois, l'accès est refusé sauf pour le dossier **ADMINISTRATION**. Donc tout fonctionne correctement.

J'essaie de créer un dossier et ça marche, ce qui confirme que tout fonctionne.

Je me connecte maintenant avec Thomas Durand, qui fait partie du service maintenance. Il devrait donc avoir accès au dossier **MAINTENANCE** et pouvoir y créer un fichier, mais il ne pourra pas accéder au dossier **ADMINISTRATION**.





Le rôle serveur de fichiers a été ajouté sur SRV-AD_1. Un partage SMB “Commun” a été créé et les droits NTFS sont gérés à partir des groupes de sécurité Direction, Technique, etc., ce qui permet d’appliquer les autorisations par service.

4. FTP (sur le même serveur)

1. Toujours sur SRV-AD_1, installe IIS + FTP :

powershell

`Install-WindowsFeature Web-Server, Web-FTP-Server -IncludeManagementTools`

2. Ouvre **IIS Manager** (inetmgr).
3. Dans la colonne de gauche, clic droit sur **Sites - Add FTP Site....**
4. Nom du site : FTP_Commune.
5. Physical path : C:\Partage_Commune.
6. Binding :
 - a. IP : IP de SRV-AD_1
 - b. Port : 21
 - c. SSL : No SSL (pour le labo).
7. Onglet Authentication/Authorization :
 - a. Authentification : Basic
 - b. Authorization : Specified roles or user groups - indique NOVABIKE\GG_Postes par exemple.

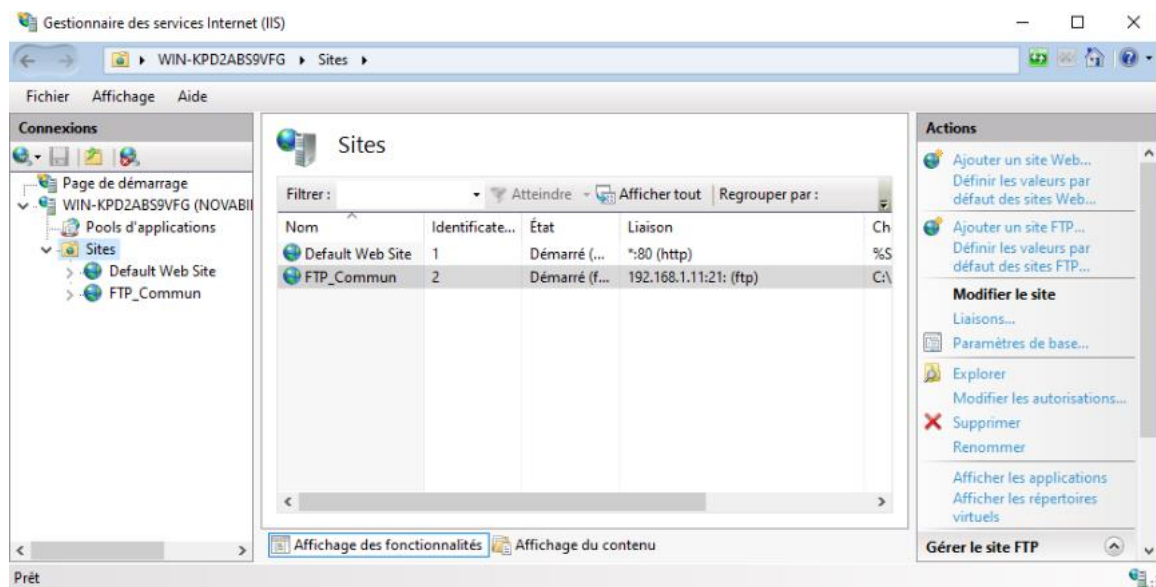
Captures :

Sur SRV-AD_1, installe IIS + FTP

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature Web-Server, Web-FTP-Server -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Fonctionnalités HTTP communes, Document p...
```

IIS Manager avec FTP_Commun dans Sites,



Fenêtre de configuration du site FTP.

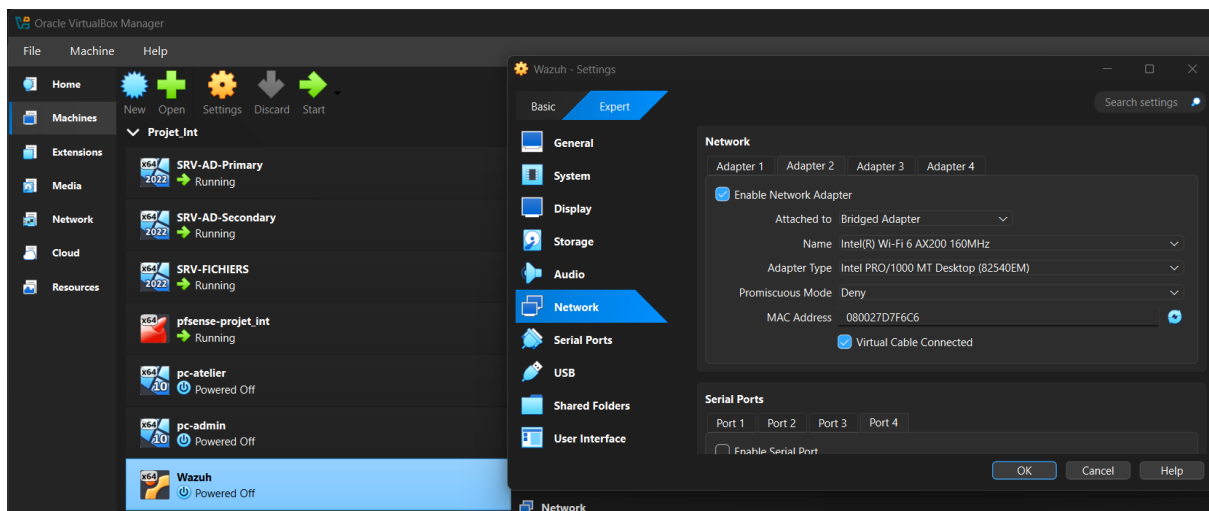
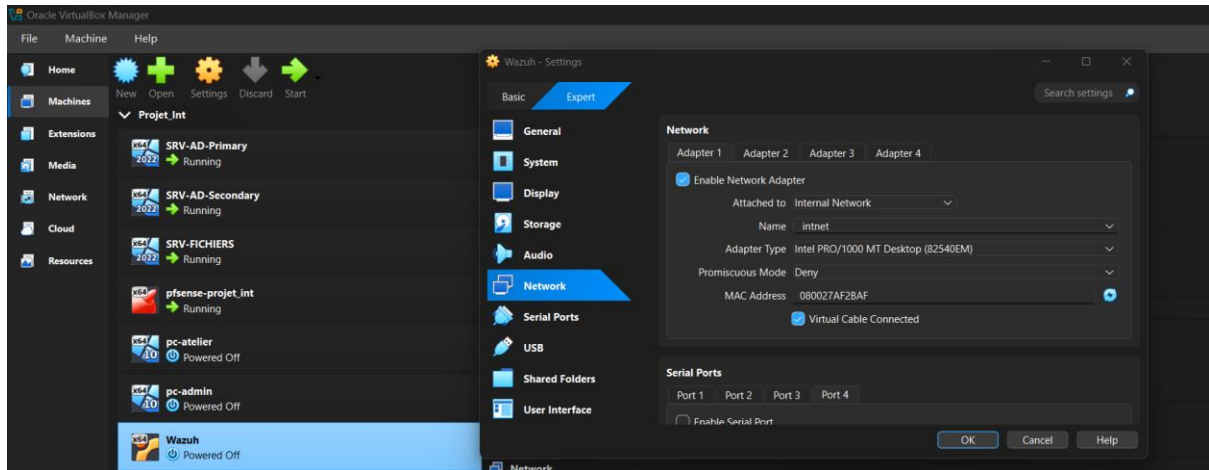
**Informations sur les autorisations et l'authentification**

Authentification	
☐	Anonyme
☒	De base
Autorisation	
Autoriser l'accès à :	
Rôles ou groupes d'utilisateurs définis	
GG_Postes	
Autorisations	
☒	Lecture
☒	Écriture
Précédent Suivant Terminer Annuler	

Un site FTP IIS a été configuré sur SRV-AD_1 en s'appuyant sur le même répertoire que le partage Commun. L'authentification est déléguée à Active Directory et les autorisations d'accès sont filtrées par groupe, ce qui permet d'exposer les fichiers également via FTP.

Installation Wazuh & Agents :

Mise en place sur même réseau pour raison de compatibilité et sécurité.



Connexion serveur ubuntu via ssh pour option drap and drop :

`ssh wazuhmanager@192.168.1.104`

Mot de passe : ...

```
wazuhmanager@wazuhmanager: ~  
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 192.168.1.104 port 22: Unknown error  
PS C:\Users\Administrateur> ssh wazuhmanager@192.168.1.104  
wazuhmanager@192.168.1.104's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Wed Apr 22 11:26:15 AM UTC 2026  
  
System load:  0.01          Processes:            106  
Usage of /:   23.6% of 11.21GB Users logged in:          1  
Memory usage: 1%           IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.104  
Swap usage:   0%           IPv4 address for enp0s8: 192.168.0.38  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
wazuhmanager@wazuhmanager:~$  
  
root@wazuhmanager: /home/wazuhmanager  
wazuhmanager@wazuhmanager:~$ apt-get install gnupg apt-transport-https  
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontent - open (13: Permission denied)  
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontent), are you root?  
wazuhmanager@wazuhmanager:~$ sudo su  
[sudo] password for wazuhmanager:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for wazuhmanager:  
root@wazuhmanager:/home/wazuhmanager# apt-get install gnupg apt-transport-https  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
gnupg is already the newest version (2.4.4-2ubuntu17.4).  
gnupg set to manually installed.  
The following NEW packages will be installed:  
  apt-transport-https  
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.  
Need to get 3,970 B of archives.  
After this operation, 36.9 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] Y  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 apt-transport-https all 2.8.3 [3,970 B]  
Fetched 3,970 B in 0s (29.6 kB/s)  
Selecting previously unselected package apt-transport-https.  
(Reading database ... 88019 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../apt-transport-https_2.8.3_all.deb ...  
Unpacking apt-transport-https (2.8.3) ...  
Setting up apt-transport-https (2.8.3) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
root@wazuhmanager:/home/wazuhmanager#
```

Installation de Wazuh :

1 - Télécharger le script d'installation :

bash

curl -sO <https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh>

2 - Télécharger le fichier de configuration :

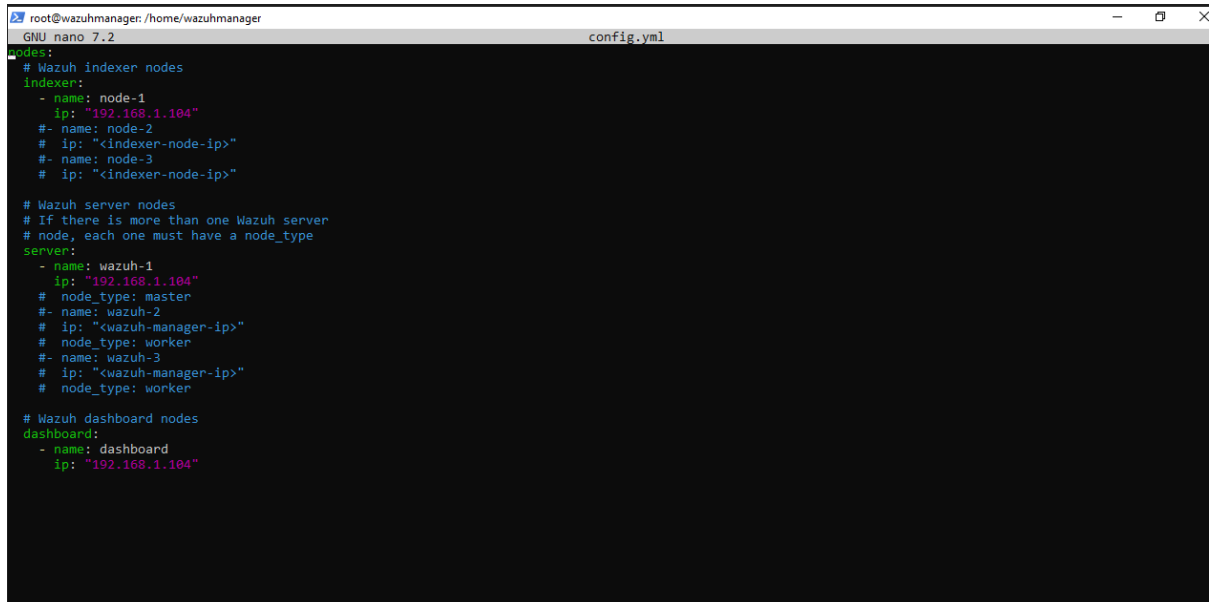
bash

curl -sO <https://packages.wazuh.com/4.7/config.yml>

3 - Éditer config.yml pour mettre l'IP de ton serveur :

bash

nano config.yml



```
root@wazuhmanager: /home/wazuhmanager
GNU nano 7.2                                config.yml
nodes:
# Wazuh indexer nodes
indexer:
  - name: node-1
    ip: "192.168.1.104"
  #- name: node-2
  # ip: "<indexer-node-ip>"
  #- name: node-3
  # ip: "<indexer-node-ip>"

# Wazuh server nodes
# If there is more than one Wazuh server
# node, each one must have a node_type
server:
  - name: wazuh-1
    ip: "192.168.1.104"
    node_type: master
  #- name: wazuh-2
  # ip: "<wazuh-manager-ip>"
  # node_type: worker
  #- name: wazuh-3
  # ip: "<wazuh-manager-ip>"
  # node_type: worker

# Wazuh dashboard nodes
dashboard:
  - name: dashboard
    ip: "192.168.1.104"
```

Étape suivante :

1 - Sauvegarder et quitter nano :

- **Ctrl+O** - Entrée (pour sauvegarder)
- **Ctrl+X** (pour quitter)

2 - Lancer l'installation Wazuh :

bash

bash wazuh-install.sh -a

Ça prend environ **10 minutes**, laisse tourner sans interrompre. À la fin vous verrez tourner quelque chose comme :

User: admin

Password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

```

root@wazuhmanager:/home/wazuhmanager# bash wazuh-install.sh -a
22/04/2026 11:50:35 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
22/04/2026 11:50:35 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
22/04/2026 11:50:35 ERROR: The recommended systems are: Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9; CentOS 7, 8; Amazon Linux 2; Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04. The current system does not match this list. Use -i|--ignore-check to skip this check.
root@wazuhmanager:/home/wazuhmanager# bash wazuh-install.sh -a -i
22/04/2026 11:52:28 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
22/04/2026 11:52:28 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
22/04/2026 11:52:51 WARNING: Hardware and system checks ignored.
22/04/2026 11:52:51 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
22/04/2026 11:53:05 INFO: Wazuh repository added.
22/04/2026 11:53:05 INFO: --- Configuration files ---
22/04/2026 11:53:05 INFO: Generating configuration files.
22/04/2026 11:53:08 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and passwords necessary for installation.
22/04/2026 11:53:09 INFO: --- Wazuh indexer ---
22/04/2026 11:53:09 INFO: Starting Wazuh indexer installation.

```

Le programme d'installation Wazuh terminé :

```

root@wazuhmanager:/home/wazuhmanager# bash wazuh-install.sh -a -i
22/04/2026 11:52:28 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
22/04/2026 11:52:28 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
22/04/2026 11:52:51 WARNING: Hardware and system checks ignored.
22/04/2026 11:52:51 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
22/04/2026 11:53:05 INFO: Wazuh repository added.
22/04/2026 11:53:05 INFO: --- Configuration files ---
22/04/2026 11:53:05 INFO: Generating configuration files.
22/04/2026 11:53:08 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and passwords necessary for installation.
22/04/2026 11:53:09 INFO: --- Wazuh indexer ---
22/04/2026 11:53:09 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
22/04/2026 11:53:26 INFO: Wazuh indexer installation finished.
22/04/2026 11:55:26 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
22/04/2026 11:55:26 INFO: Starting service wazuh-indexer.
22/04/2026 11:56:48 INFO: wazuh-indexer service started.
22/04/2026 11:56:48 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
22/04/2026 11:57:01 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
22/04/2026 11:57:01 INFO: --- Wazuh server ---
22/04/2026 11:57:01 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
22/04/2026 12:00:23 INFO: Wazuh manager installation finished.
22/04/2026 12:00:23 INFO: Starting service wazuh-manager.
22/04/2026 12:00:45 INFO: wazuh-manager service started.
22/04/2026 12:00:45 INFO: Starting filebeat installation.
22/04/2026 12:01:07 INFO: filebeat installation finished.
22/04/2026 12:01:09 INFO: Filebeat post-install configuration finished.
22/04/2026 12:01:09 INFO: Starting service filebeat.
22/04/2026 12:01:14 INFO: filebeat service started.
22/04/2026 12:01:14 INFO: --- Wazuh dashboard ---
22/04/2026 12:01:14 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
22/04/2026 12:04:49 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
22/04/2026 12:04:49 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.
22/04/2026 12:04:49 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
22/04/2026 12:04:58 INFO: wazuh-dashboard service started.
22/04/2026 12:05:47 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.
22/04/2026 12:05:48 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.
22/04/2026 12:05:48 INFO: --- Summary ---
22/04/2026 12:05:48 INFO: You can access the web interface https://wazuh-dashboard-ip:443
User: wmin
Password: TSyX2KFSH0R0D0MT.278dQeKlpmx6yJ
22/04/2026 12:05:48 INFO: Installation finished.
root@wazuhmanager:/home/wazuhmanager#

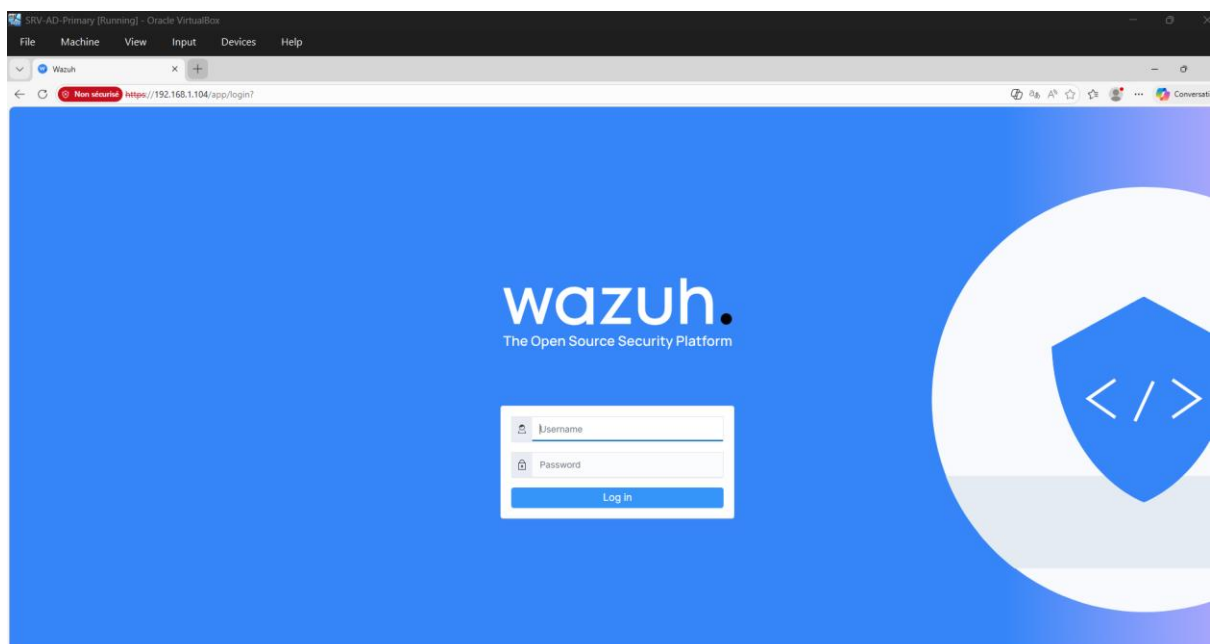
```

Marquez l'adresse du serveur Wazuh dans la barre de recherche microsoft du serveur Windows :

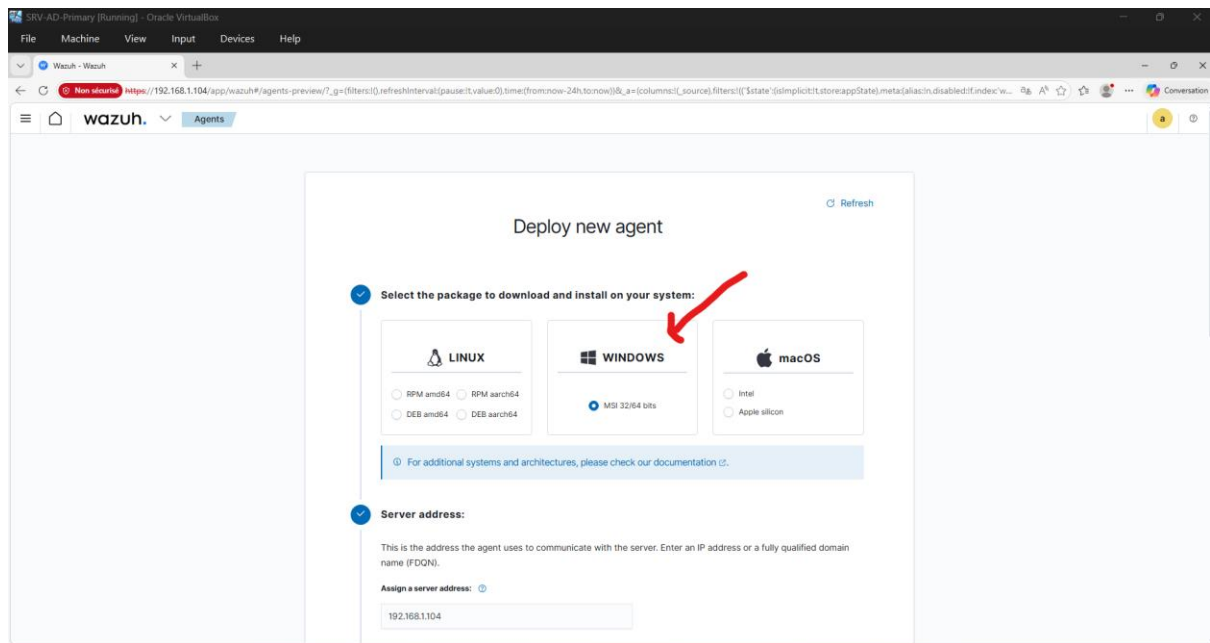
Accéder au Dashboard

Depuis ton navigateur sur ton PC Windows, tape :

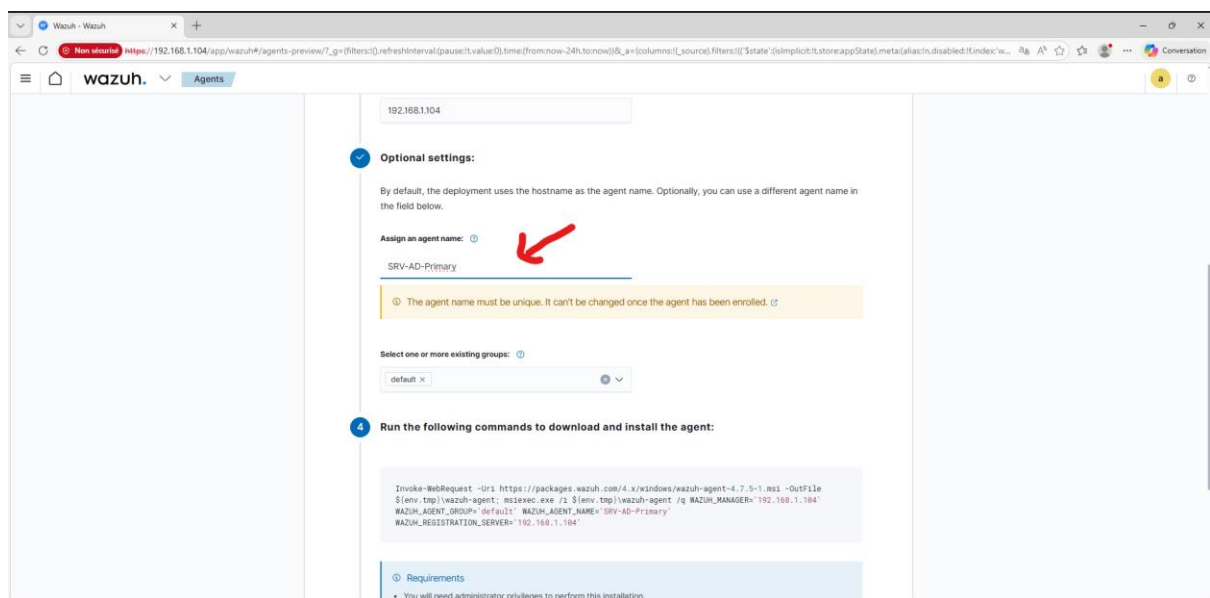
<https://192.168.1.104>



Rentrer les credentials puis après authentification, la page suivante s'ouvre :



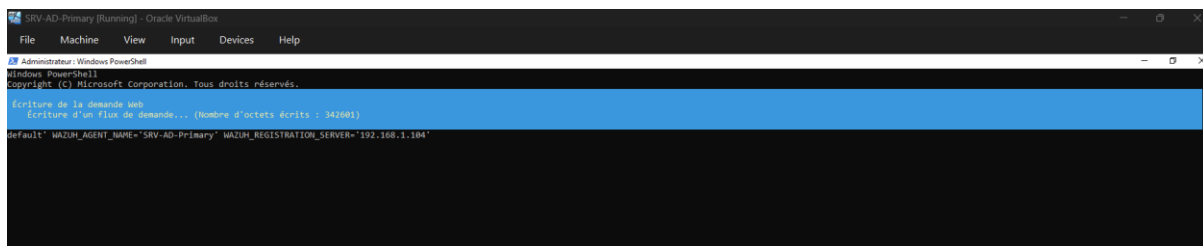
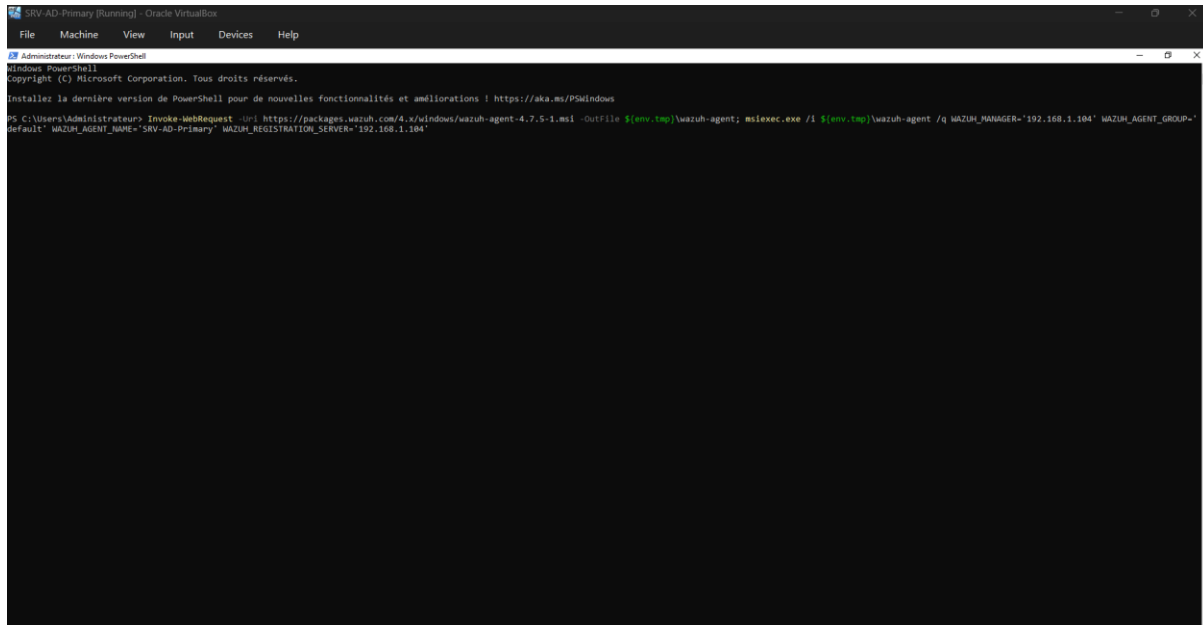
Dans notre cas, l'agent va être implémenter sur une machine Windows voilà pourquoi ce pack (Windows) a été installé.



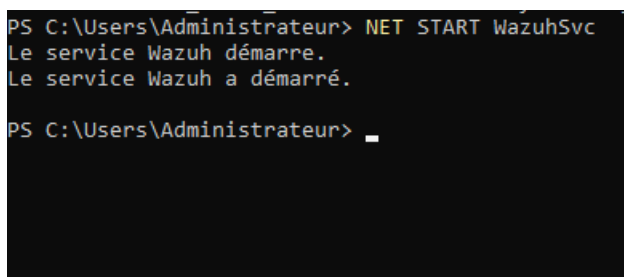
Installer l'agent sur hôte Windows via la Cli avec commande suivante :

`Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msixexec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q`

WAZUH_MANAGER='192.168.1.104' WAZUH_AGENT_GROUP='default'
WAZUH_AGENT_NAME='SRV-AD-Primary' WAZUH_REGISTRATION_SERVER='192.168.1.104'

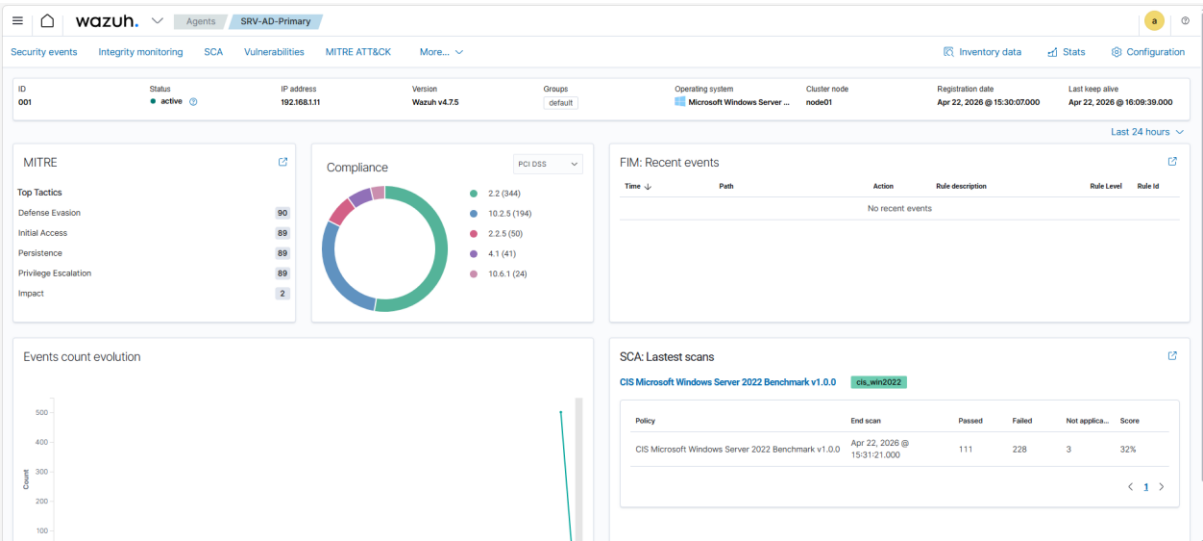
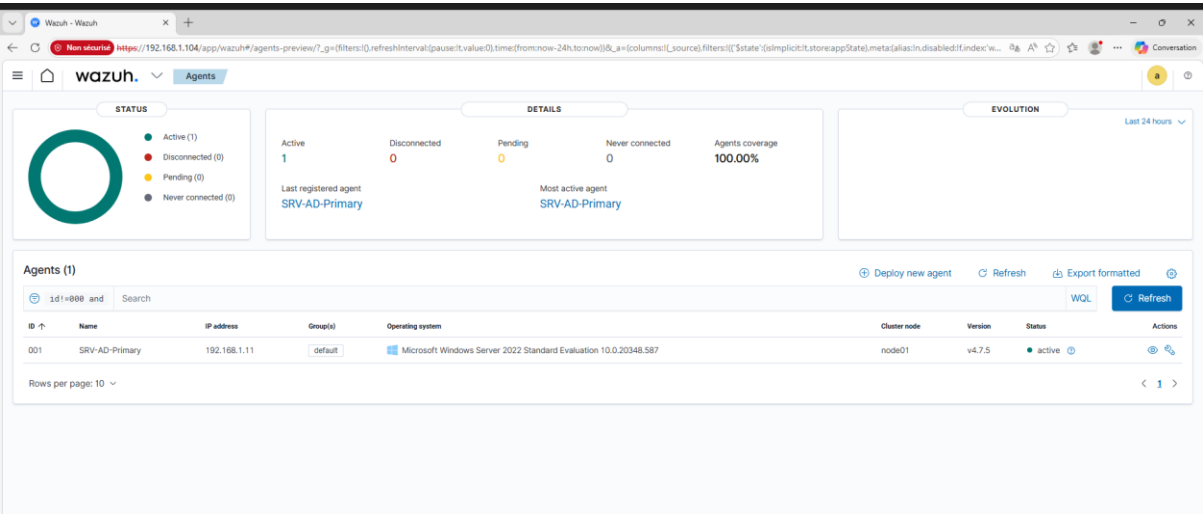


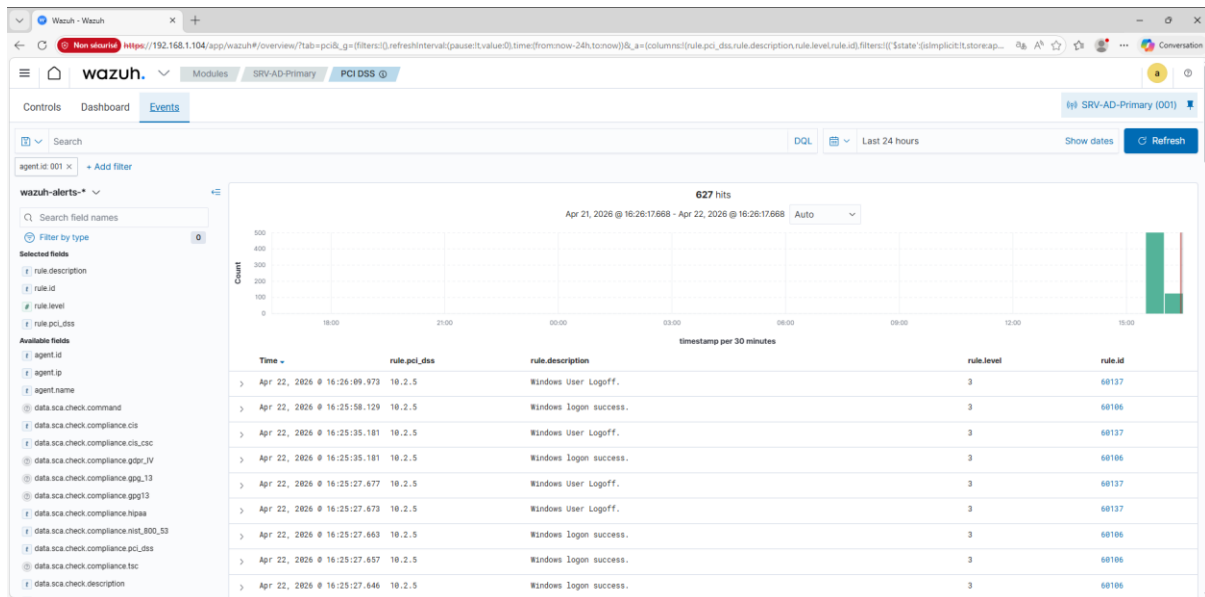
NET START WazuhSvc est une commande qui permet de lancer le démarrage de l'agent depuis l'interface de ligne de commande.



L'agent Wazuh a été correctement implémenté sur serveur AD-Primary. L'image montre qu'il couvre tout le système avec le taux exprimé en pourcentage "100% agents coverage".

Son identifiant est 001, il se trouve sur le serveur AD et opère sur un système Windows serveur 2022.





Le serveur **AD-Primary** ne présente rien comme vulnérabilités ou faille. L'agent wazuh a automatiquement enregistré les activités qui se sont déroulées sur la machine à savoir les connexions et déconnexions sur l'hôte mais n'a trouvé aucune faille spécifique.

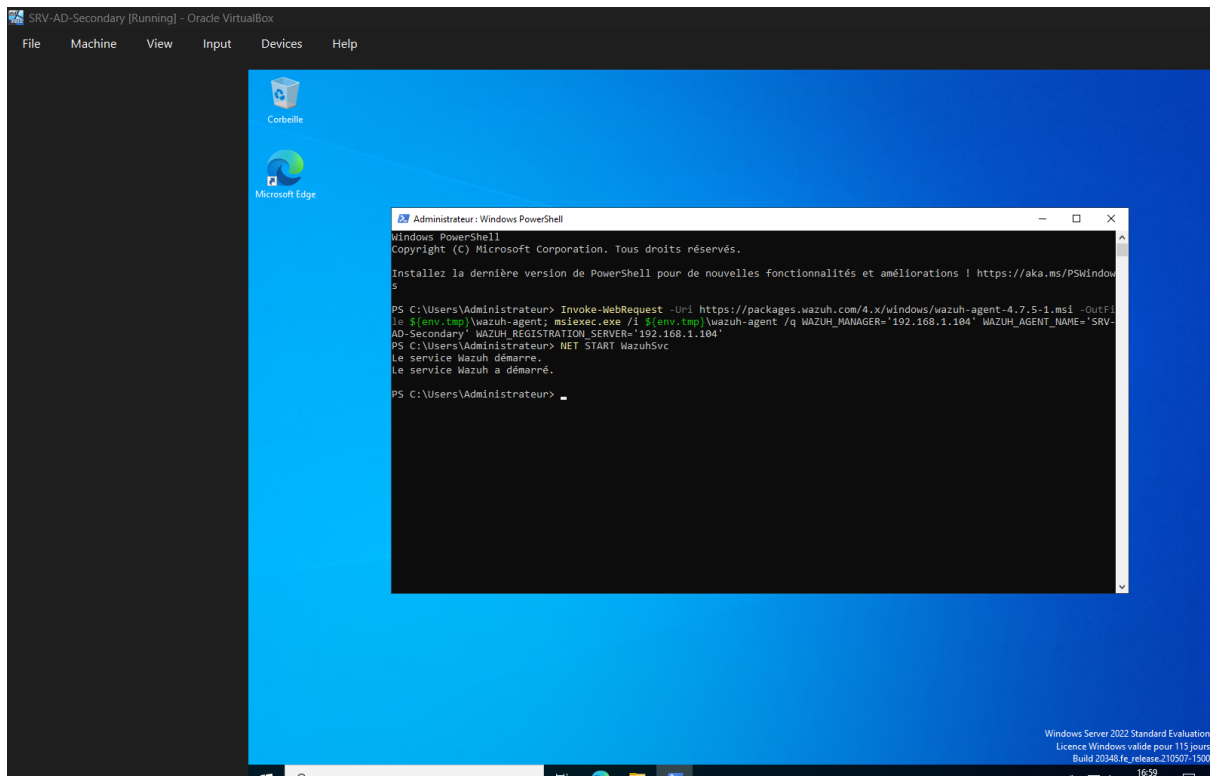
Implémentation d'agent sur Serveur AD-Secondary:

The screenshot shows the 'Deploy new agent' form in the Wazuh dashboard. The form includes sections for selecting the package to download and install on your system (Linux, Windows, macOS), setting the server address (192.168.1.104), and optional settings. The Windows section is selected, and the MSI 32/64 bits option is chosen.

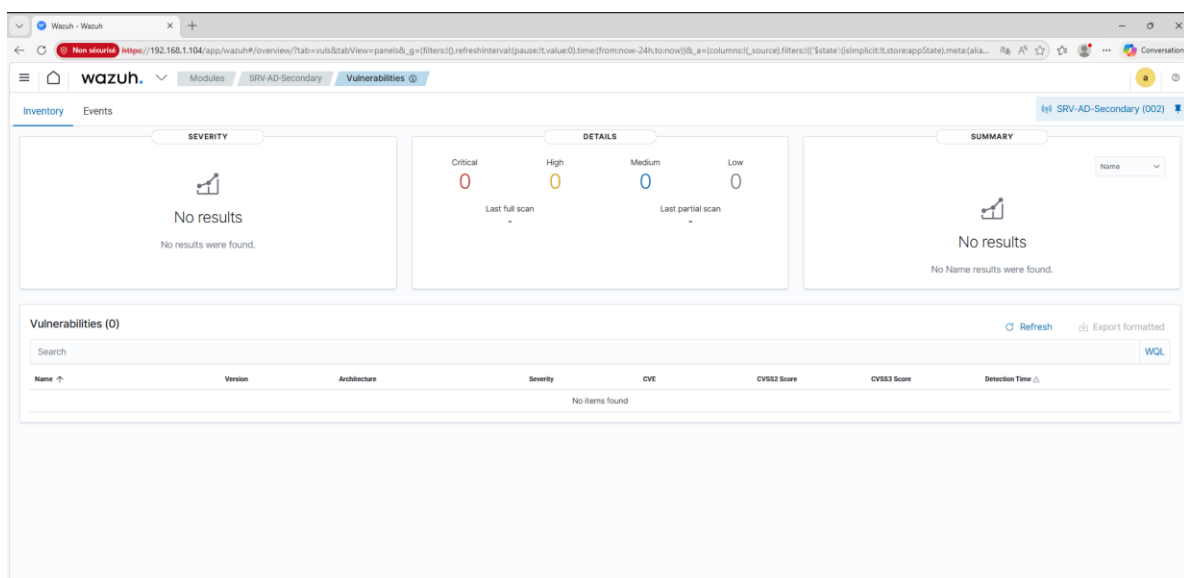
Installer l'agent sur hôte Windows via la Cli avec commande suivante :

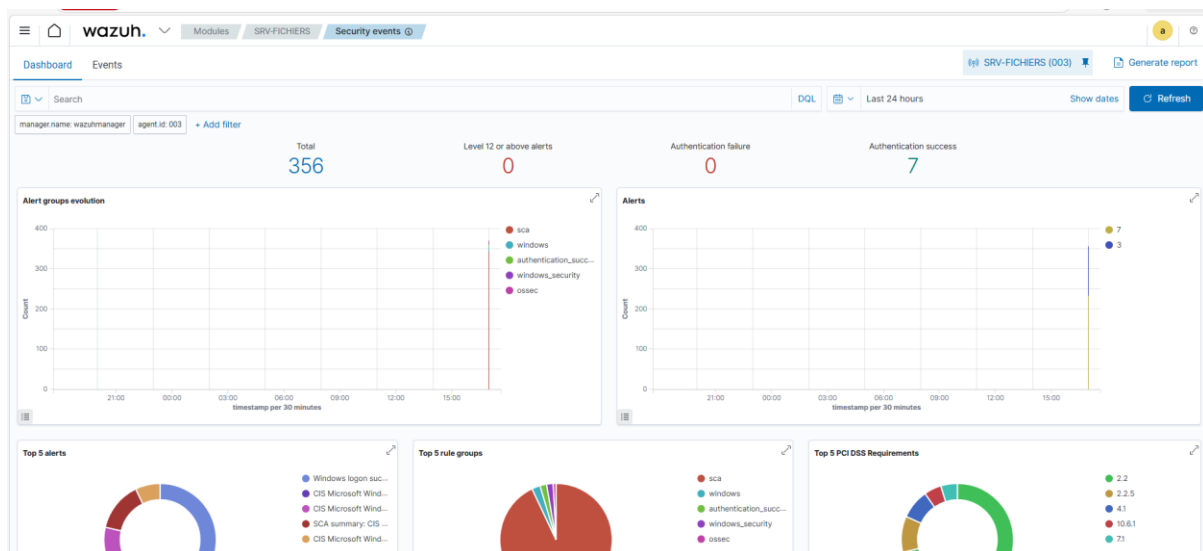
Invoke-WebRequest -Uri <https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi>
-OutFile \${env.tmp}\wazuh-agent; msixexec.exe /i \${env.tmp}\wazuh-agent /q

WAZUH_MANAGER='192.168.1.104' WAZUH_AGENT_NAME='SRV-AD-Secondary'
WAZUH_REGISTRATION_SERVER='192.168.1.104'



L'agent a été implémenté avec succès sur le serveur AD.





Wazuh - Wazuh

Non sécurisé [https://192.168.1.104/app/wazuh#/overview/Tab=general&tabView=panels&g=\(filters:\[\],refreshInterval\(pause\):value\(\),time:{from:now-24h,to:now\(\)}\)&a=\(columns:\[_source\]\)filters:\[\('\\$state'<implicit:storeAppState\).meta,...](https://192.168.1.104/app/wazuh#/overview/Tab=general&tabView=panels&g=(filters:[],refreshInterval(pause):value(),time:{from:now-24h,to:now()})&a=(columns:[_source])filters:[('$state'<implicit:storeAppState).meta,...)

Wazuh Security events

Modules SRV-FICHERS Security events

Search DQL Last 24 hours Show dates Refresh

manager name: wazuhmanager agent id: 003 + Add filter

Alert group evolution Alerts

Top 5 alerts Top 5 rule groups Top 5 PCI DSS Requirements

Windows login suc... authentication_suc... windows windows_security

Security Alerts

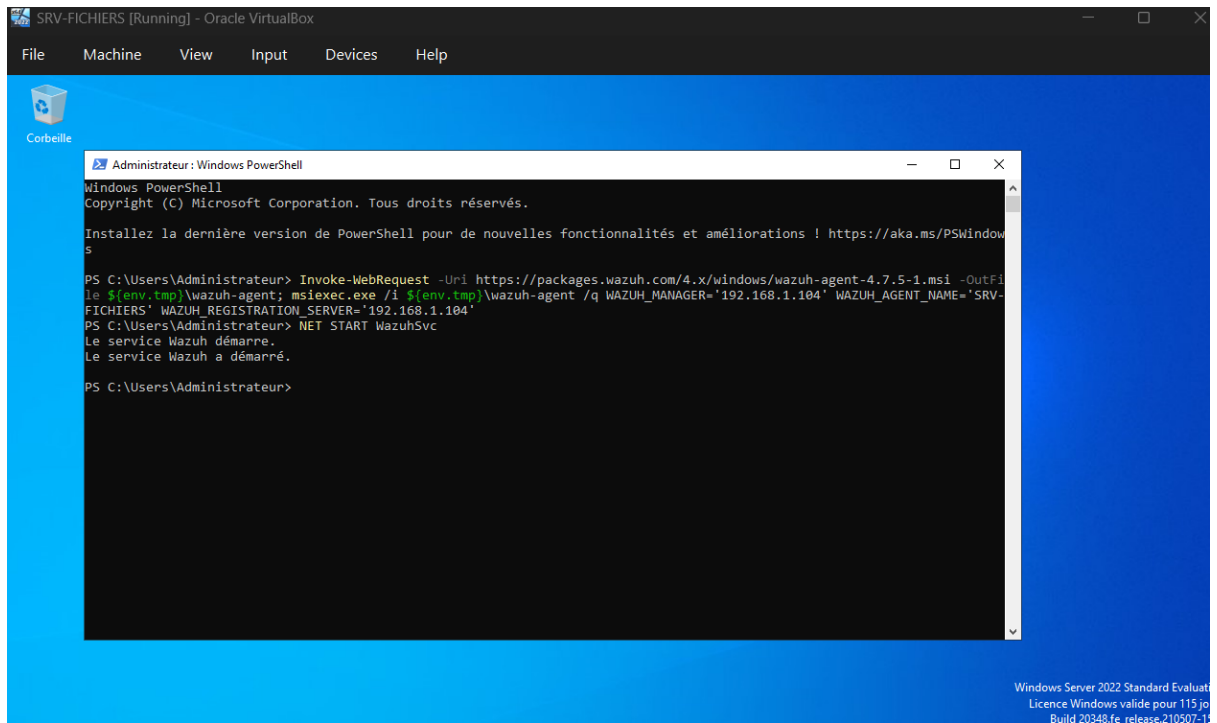
Time	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Apr 22, 2026 @ 17:29:18.985	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	Windows login success.	3	60106
Apr 22, 2026 @ 17:29:13.937	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	Windows login success.	3	60106
Apr 22, 2026 @ 17:29:11.905	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	Windows login success.	3	60106
Apr 22, 2026 @ 17:29:06.302	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	Windows login success.	3	60106
Apr 22, 2026 @ 17:24:59.097	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	Windows login success.	3	60106
Apr 22, 2026 @ 17:24:58.977	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	Windows login success.	3	60106
Apr 22, 2026 @ 17:22:20.425	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	Windows login success.	3	60106

Rows per page: 10

7 connexions détectées = nombre de fois qu'un utilisateur (nous) a ouvert une session.

Rien à signaler sur Serveur **AD-Secondary**.

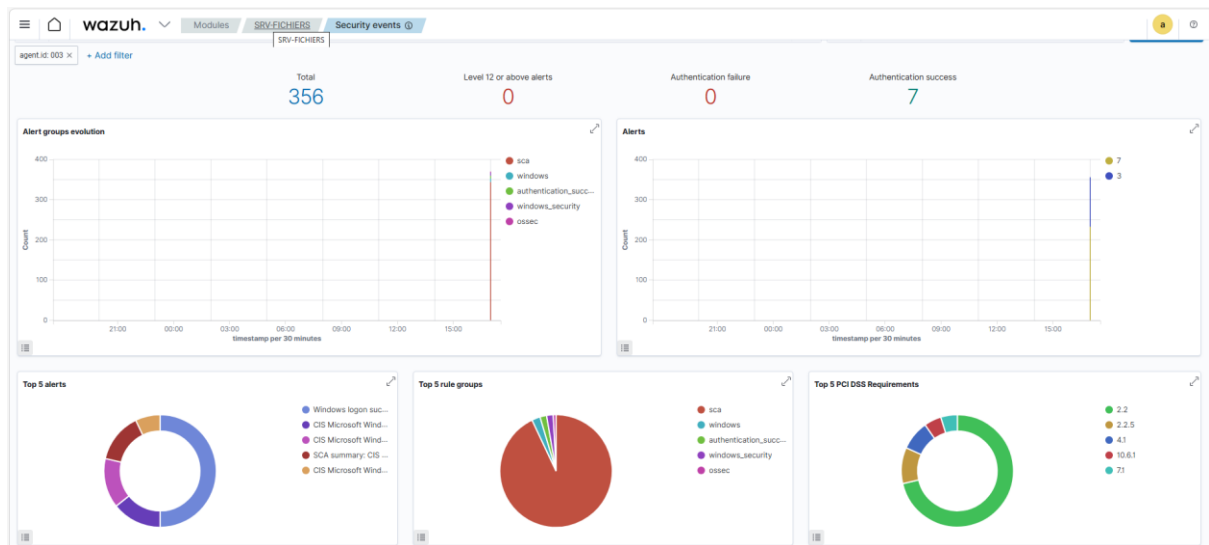
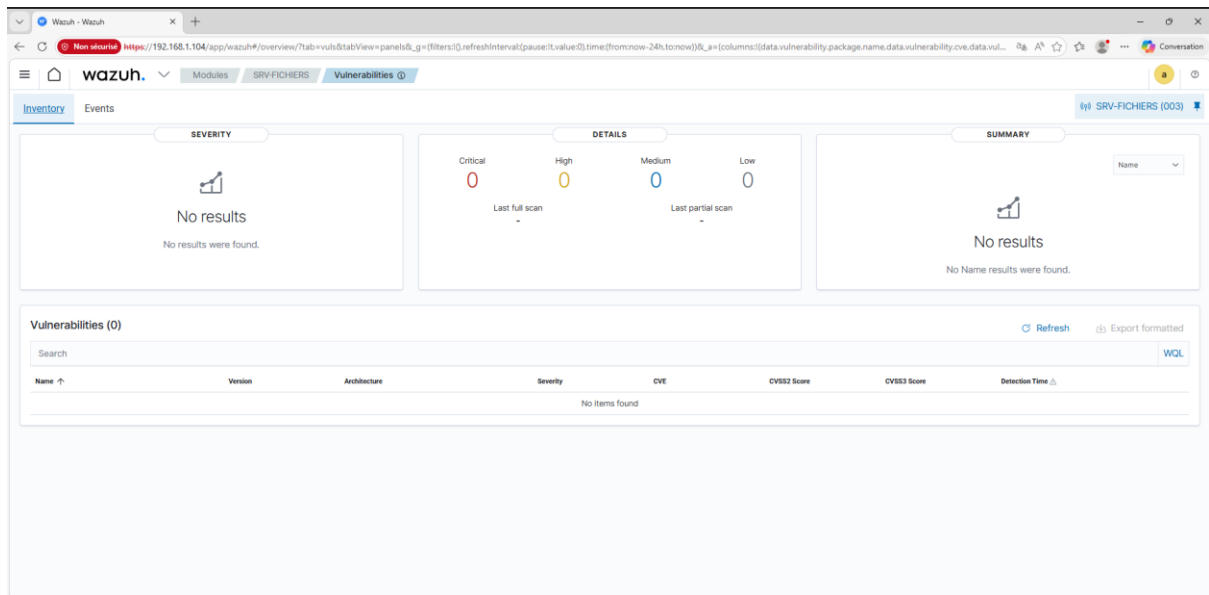
Serveur-Fichier :



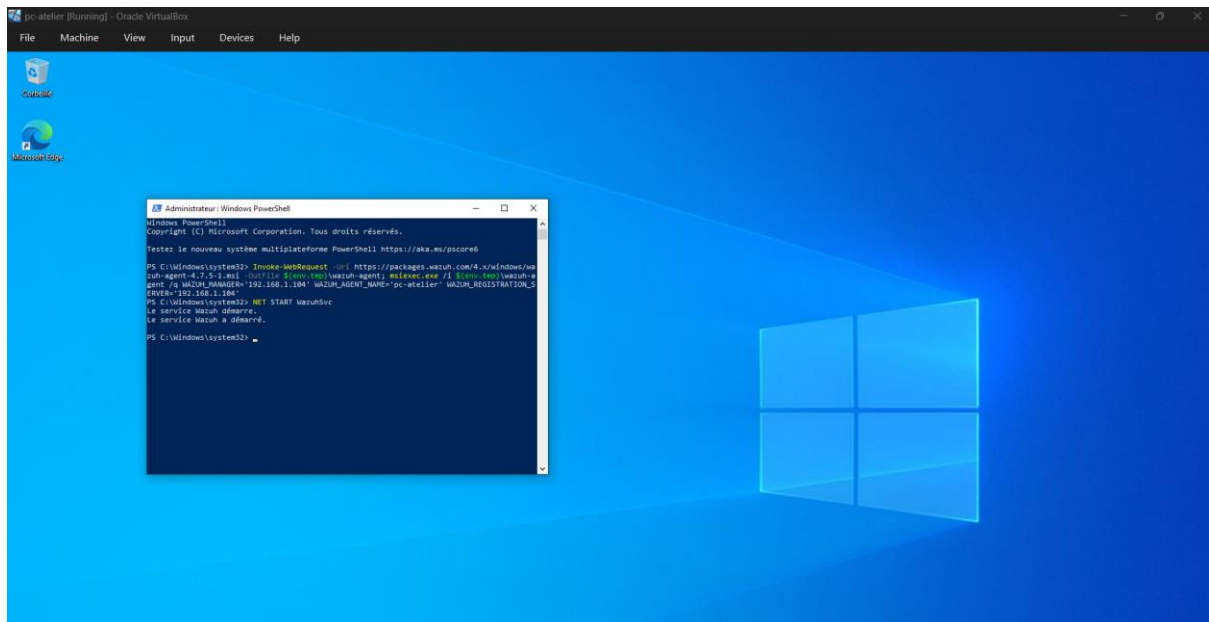
L'agent implémenté sur le serveur fichier a été lancé avec succès.

Après analyse du système Windows, l'agent n'a détecté aucune vulnérabilité ou faille.

Le système d'exploitation présente un état correct et fonctionnel.

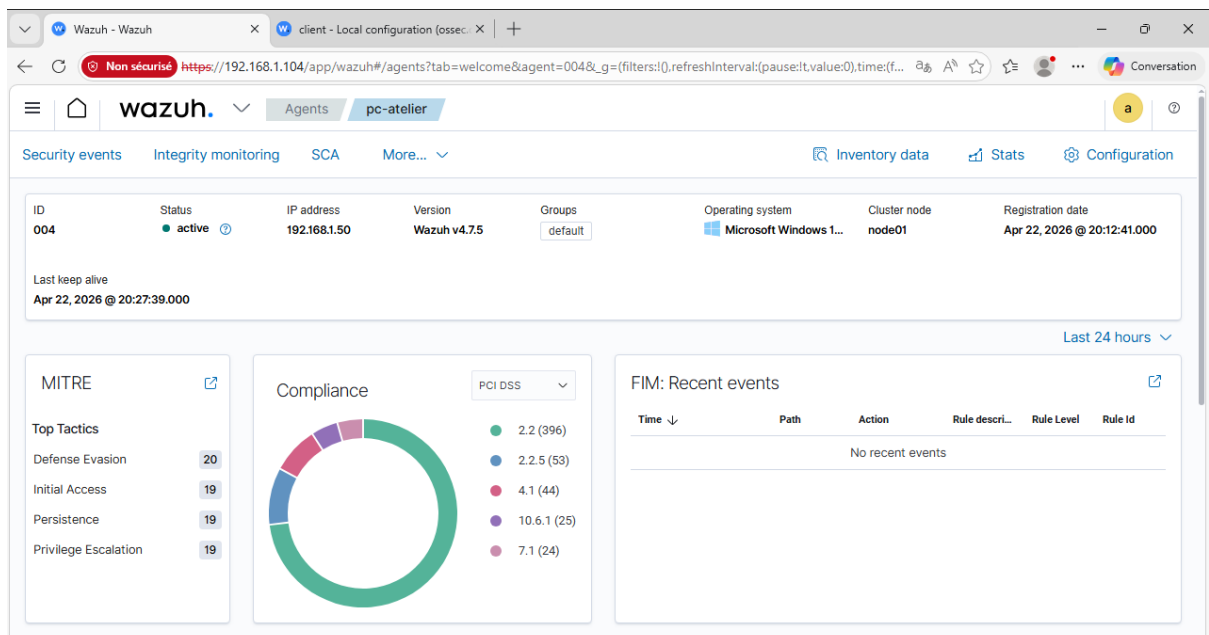


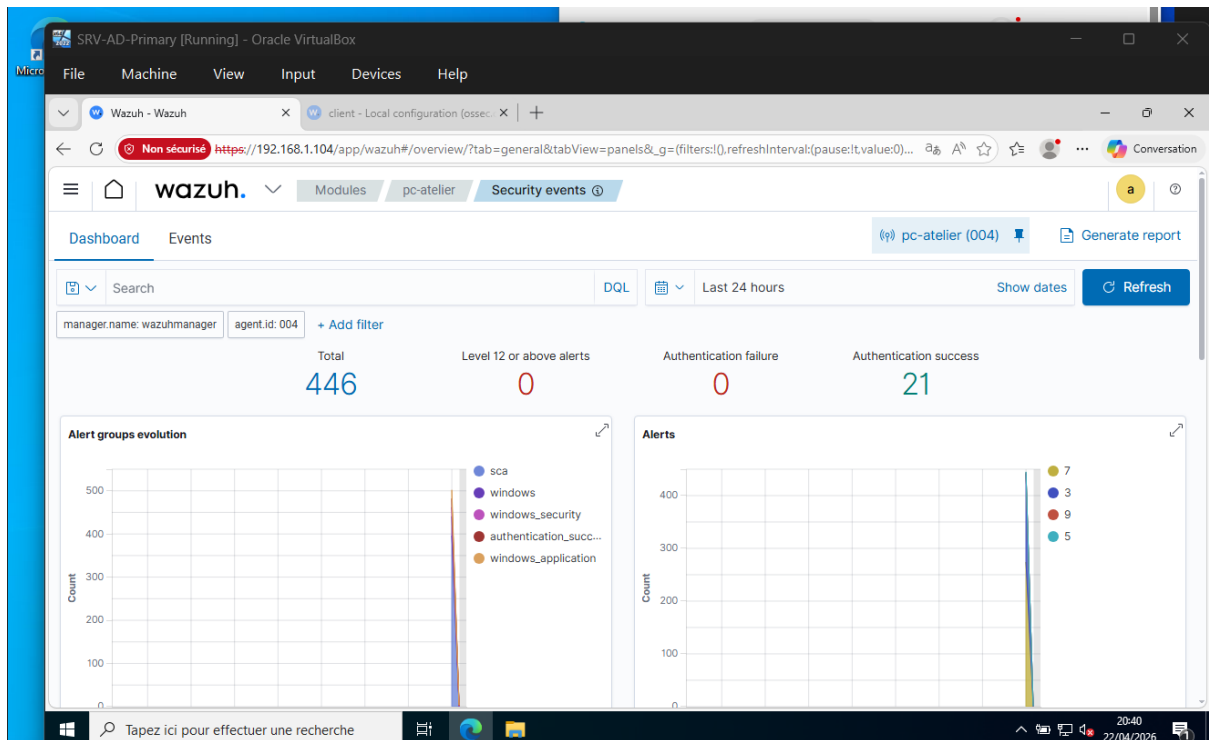
Pc-atelier :



L'agent a aussi été implémenté et déployé avec succès le 22 avril 2026 à 20h12 sur le pc-client.

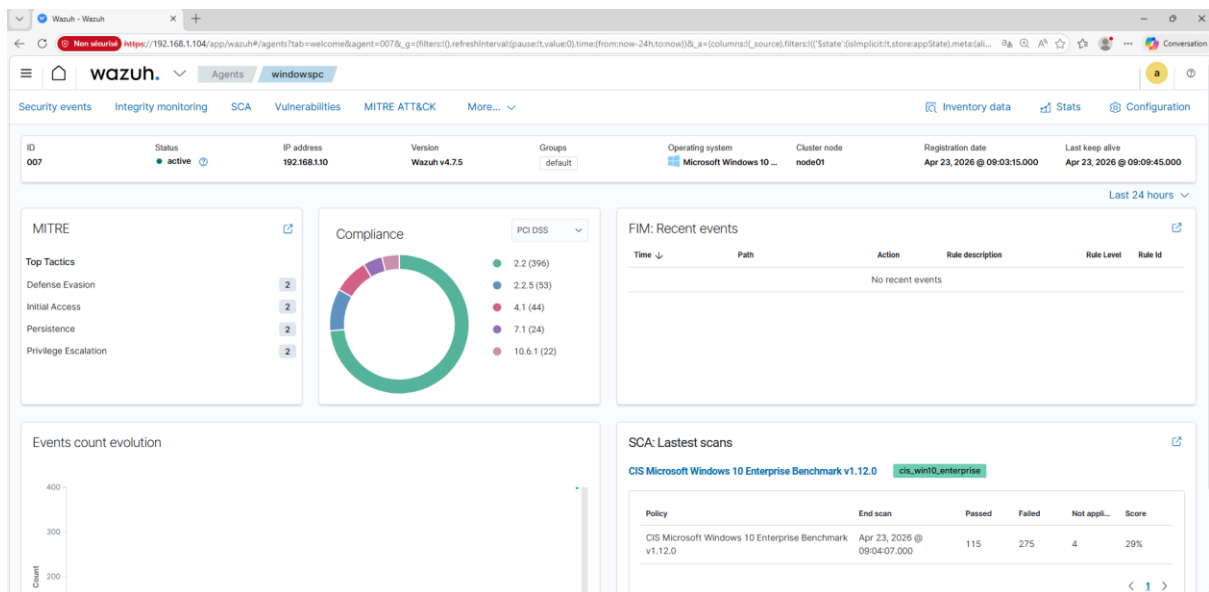
Son id est 004 permettant ainsi d'être identifiable sur le réseau rapidement ou encore depuis le gestionnaire d'agents Wazuh sur le serveur Wazuh.

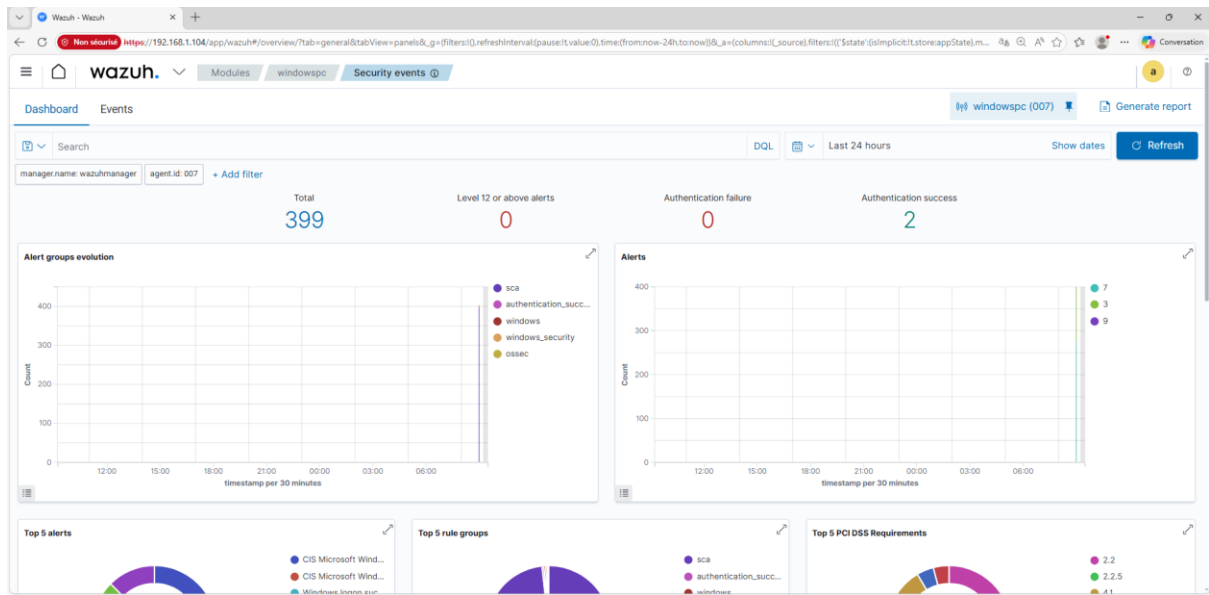




Le pc-atelier ne présente aucune vulnérabilité.

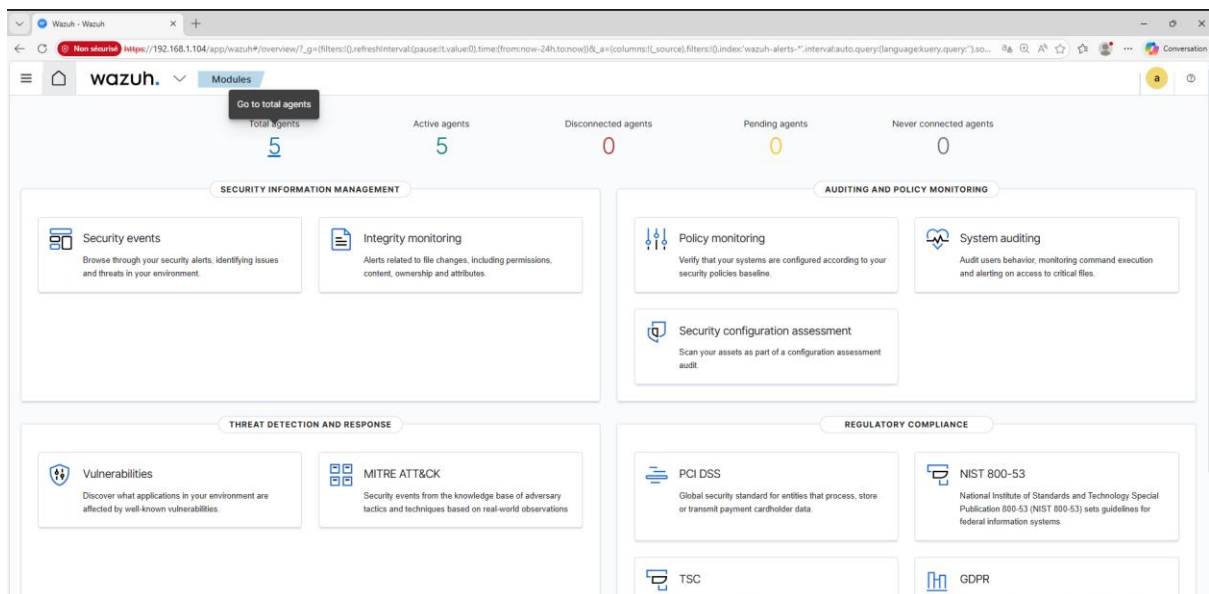
pc-admin :

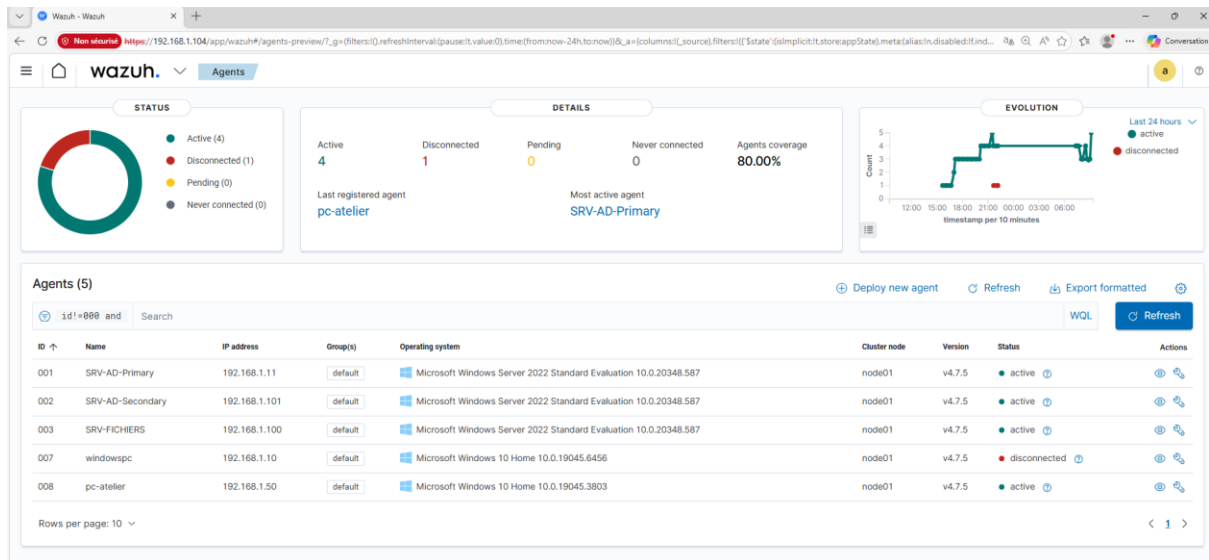




Agent implémenté sur pc-admin avec succès.

L'implémentation de tous les agents s'est déroulée avec succès et sans contrainte.





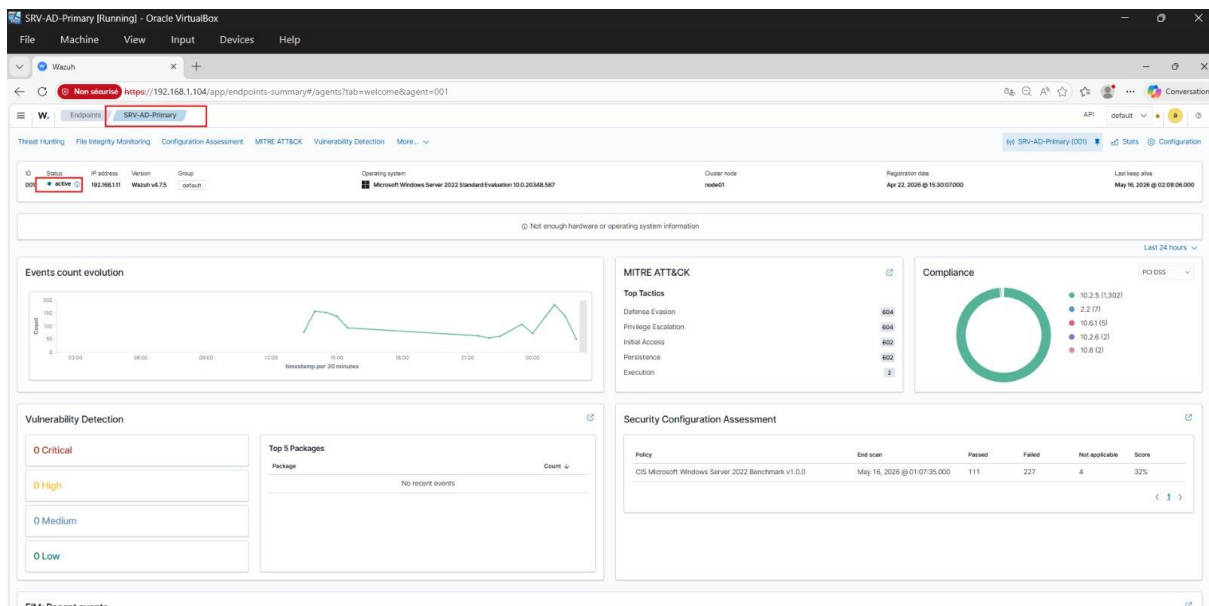
Rapport terminé.

Test de vérification du Wazuh :

Test 1 - Détection de tentatives de connexion échouées (Brute Force)

Objectif

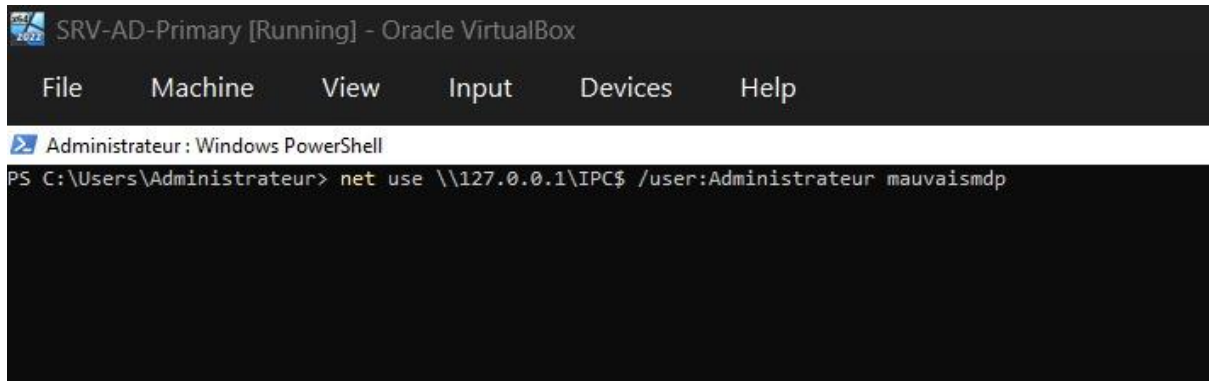
Vérifier que Wazuh détecte et alerte en temps réel les tentatives d'authentification échouées sur un poste Windows.



Étapes

1. Vérifier que l'agent est actif sur la machine cible

Depuis le dashboard Wazuh, confirmer que SRV-AD-Primary est bien en statut Active.



Étapes

1. Vérifier que l'agent est actif sur la machine cible

Depuis le dashboard Wazuh, confirmer que SRV-AD-Primary est bien en statut Active.

2. Provoquer des échecs d'authentification

Sur SRV-AD-Primary, ouvrir une invite de commande et tenter plusieurs connexions avec un mauvais mot de passe :

```
net use \\127.0.0.1\IPC$ /user:Administrateur mauvaismdp
```

Le nombre de fois où le brute force fut exécuté:

```
Administrateur : Windows PowerShell

L'erreur système 1326 s'est produite.

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect.

PS C:\Users\Administrateur> net use \\127.0.0.1\IPC$ /user:Administrateur mauvaismdp
L'erreur système 1326 s'est produite.

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect.

PS C:\Users\Administrateur> net use \\127.0.0.1\IPC$ /user:Administrateur mauvaismdp
L'erreur système 1326 s'est produite.

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect.

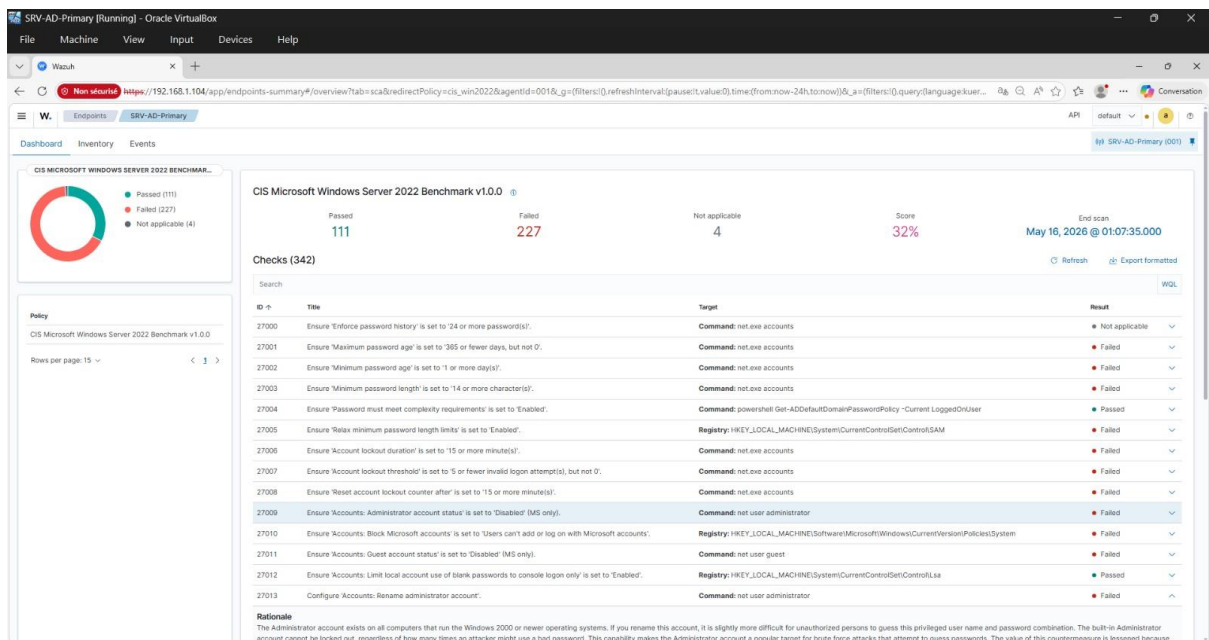
PS C:\Users\Administrateur> net use \\127.0.0.1\IPC$ /user:Administrateur mauvaismdp
L'erreur système 1326 s'est produite.

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect.

PS C:\Users\Administrateur> net use \\127.0.0.1\IPC$ /user:Administrateur mauvaismdp
L'erreur système 1326 s'est produite.

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect.

PS C:\Users\Administrateur>
```



Ces tentatives d'intrusion ont généré des alertes directement enregistrés par l'agent Wazuh.

SRV-AD-Primary [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Wazuh

Non sécurisé https://192.168.1.104/app/endpoints-summary#/overview?tab=scan&redirectPolicy=cis_win2022&agentId=0016_g=(filters:[]refreshInterval(pause:it.value?time:(from:now-24h,to:now))&a=(filters:[]query(language:kuer...

API default Refresh Export formatted

Policy

CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark v1.0.0

Rows per page: 15 < 1 >

Checks (342)

ID	Title	Target	Result
27000	Ensure 'Enforce password history' is set to '24 or more password(s)'.	Command: net.exe accounts	Not applicable
27001	Ensure 'Maximum password age' is set to '365 or fewer days, but not 0'.	Command: net.exe accounts	Failed
27002	Ensure 'Minimum password age' is set to '1 or more day(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27003	Ensure 'Minimum password length' is set to '14 or more character(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27004	Ensure 'Password must meet complexity requirements' is set to 'Enabled'.	Command: powershell Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Current LoggedOnUser	Passed
27005	Ensure 'Relax minimum password length limits' is set to 'Enabled'.	Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SAM	Failed
27006	Ensure 'Account lockout duration' is set to '15 or more minute(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27007	Ensure 'Account lockout threshold' is set to '5 or fewer invalid login attempt(s), but not 0'.	Command: net.exe accounts	Failed
27008	Ensure 'Reset account lockout counter after' is set to '15 or more minute(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27009	Ensure 'Accounts: Administrator account status' is set to 'Disabled' (MS only).	Command: net user administrator	Failed

Rationale
In some organizations, it can be a daunting management challenge to maintain a regular schedule for periodic password changes for local accounts. Therefore, you may want to disable the built-in Administrator account instead of relying on regular password changes to protect it from attack. Another reason to disable the built-in account is that it cannot be locked out no matter how many failed logins it accrues, which makes it a prime target for brute force attacks that attempt to guess passwords. Also, this account has a well-known security identifier (SID) and there are third-party tools that allow authentication by using the SID rather than the account name. This capability means that even if you rename the Administrator account, an attacker could launch a brute force attack by using the SID to log on.

Remediation
To establish the recommended configuration via OP, set the following UI path to Disabled: Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Accounts: Administrator account status

Description
This policy setting enables or disables the Administrator account during normal operation. When a computer is booted into safe mode, the Administrator account is always enabled, regardless of how this setting is configured. Note that this setting will have no impact when applied to the Domain Controllers organizational unit via group policy because Domain Controllers have no local account database. It can be configured at the domain level via group policy, similar to account lockout and password policy settings. The recommended state for this setting is Disabled.

Checks (Condition: any)
• c:\net user administrator → c:\Account active=No
• c:\net user administrator → c:\The user name could not be found.

Compliance
cis: 2.3.1.1
cis_cisec: 4.7

27010 Ensure 'Accounts: Block Microsoft accounts' is set to 'Users can't add or log on with Microsoft accounts'. Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Failed

Analysons 1 des alertes.

Dans ce cas, l'agent wazuh nous fait comprendre que le built-in c'est à dire le compte administrateur par défaut sur Windows représente un danger car un attaquant qui vient sait directement que l'utilisateur par défaut est admin, administrateur ou administrator et n'a plus qu'à deviner le mot de passe ce qui est dangereux.

SRV-AD-Primary [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Wazuh

Non sécurisé https://192.168.1.104/app/endpoints-summary#/overview?tab=scan&redirectPolicy=cis_win2022&agentId=0016_g=(filters:[]refreshInterval(pause:it.value?time:(from:now-24h,to:now))&a=(filters:[]query(language:kuer...

API default Refresh Export formatted

Policy

CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark v1.0.0

Rows per page: 15 < 1 >

Checks (342)

ID	Title	Target	Result
27000	Ensure 'Enforce password history' is set to '24 or more password(s)'.	Command: net.exe accounts	Not applicable
27001	Ensure 'Maximum password age' is set to '365 or fewer days, but not 0'.	Command: net.exe accounts	Failed
27002	Ensure 'Minimum password age' is set to '1 or more day(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27003	Ensure 'Minimum password length' is set to '14 or more character(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27004	Ensure 'Password must meet complexity requirements' is set to 'Enabled'.	Command: powershell Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Current LoggedOnUser	Passed
27005	Ensure 'Relax minimum password length limits' is set to 'Enabled'.	Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SAM	Failed
27006	Ensure 'Account lockout duration' is set to '15 or more minute(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27007	Ensure 'Account lockout threshold' is set to '5 or fewer invalid login attempt(s), but not 0'.	Command: net.exe accounts	Failed
27008	Ensure 'Reset account lockout counter after' is set to '15 or more minute(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27009	Ensure 'Accounts: Administrator account status' is set to 'Disabled' (MS only).	Command: net user administrator	Failed

Rationale
In some organizations, it can be a daunting management challenge to maintain a regular schedule for periodic password changes for local accounts. Therefore, you may want to disable the built-in Administrator account instead of relying on regular password changes to protect it from attack. Another reason to disable the built-in account is that it cannot be locked out no matter how many failed logins it accrues, which makes it a prime target for brute force attacks that attempt to guess passwords. Also, this account has a well-known security identifier (SID) and there are third-party tools that allow authentication by using the SID rather than the account name. This capability means that even if you rename the Administrator account, an attacker could launch a brute force attack by using the SID to log on.

Remediation
To establish the recommended configuration via OP, set the following UI path to Disabled: Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Accounts: Administrator account status

Description
This policy setting enables or disables the Administrator account during normal operation. When a computer is booted into safe mode, the Administrator account is always enabled, regardless of how this setting is configured. Note that this setting will have no impact when applied to the Domain Controllers organizational unit via group policy because Domain Controllers have no local account database. It can be configured at the domain level via group policy, similar to account lockout and password policy settings. The recommended state for this setting is Disabled.

Checks (Condition: any)
• c:\net user administrator → c:\Account active=No
• c:\net user administrator → c:\The user name could not be found.

Compliance
cis: 2.3.1.1
cis_cisec: 4.7

27010 Ensure 'Accounts: Block Microsoft accounts' is set to 'Users can't add or log on with Microsoft accounts'. Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Failed

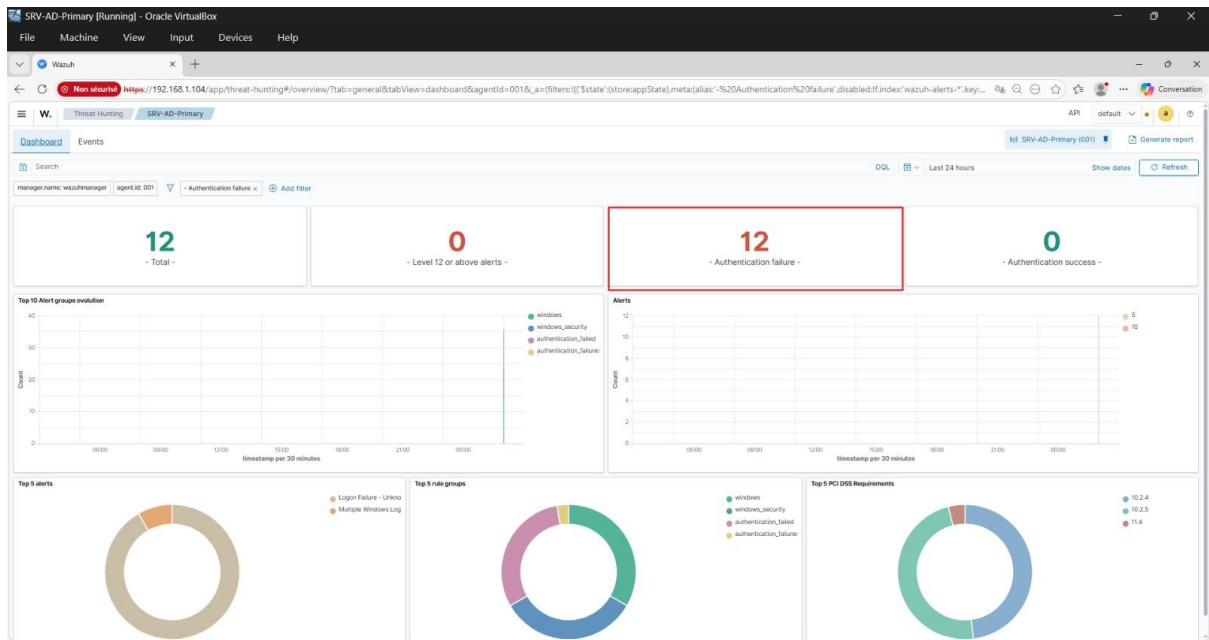
L'agent nous recommande donc de désactiver cette fonctionnalité pour éviter de possibles pénétration dans le système.

Analyse d'une autre alerte dans le cadre de ce premier test :

ID	Alert	Command	Status
27003	Ensure 'Minimum password length' is set to '14 or more character(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27004	Ensure 'Password must meet complexity requirements' is set to 'Enabled'.	Command: powershell Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Current LoggedOnUser	Passed
27005	Ensure 'Relax minimum password length limit' is set to 'Enabled'.	Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SAM	Failed
27006	Ensure 'Account lockout duration' is set to '15 or more minute(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
27007	Ensure 'Account lockout threshold' is set to '5 or fewer invalid login attempt(s), but not 0'.	Command: net.exe accounts	Failed
27008	Ensure 'Reset account lockout counter after' is set to '15 or more minute(s)'.	Command: net.exe accounts	Failed
Rationale Users can accidentally lock themselves out of their accounts if they mistype their password multiple times. To reduce the chance of such accidental lockouts, the Reset account lockout counter after setting determines the number of minutes that must elapse before the counter that tracks failed login attempts and triggers lockouts is reset to 0.			
Remediation To establish the recommended configuration via GP, set the following UI path to 15 or more minute(s). Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Account Lockout Policy\Reset account lockout counter after			
Description This policy setting determines the length of time before the Account lockout threshold resets to zero. The default value for this policy setting is Not Defined. If the Account lockout threshold is defined, this reset time must be less than or equal to this value for the Account lockout duration setting. If you leave this policy setting at its default value or configure the value to an interval that is too long, your environment could be vulnerable to a DoS attack. An attacker could maliciously perform a number of failed login attempts on all users in the organization, which will lock out their accounts. If no policy were determined to reset the account lockout, it would be a manual task for administrators. Conversely, if a reasonable time value is configured for this policy setting, users would be locked out for a set period until all of the accounts are unlocked automatically. The recommended state for this setting is: 15 or more minute(s). Note: Password Policy settings (section 1.1) and Account Lockout Policy settings (section 1.2) must be applied via the Default Domain Policy GPO in order to be globally in effect on domain user accounts as their default behavior. If these settings are configured in another GPO, they will only affect local user accounts on the computers that receive the GPO. However, custom exceptions to the default password policy and account lockout policy rules for specific domain users and/or groups can be defined using Password Settings Objects (PSOs), which are completely separate from Group Policy and most easily configured using Active Directory Administrative Center.			
Check (Condition: all) • c:\net.exe accounts -> n:Lockout observation window \[minutes\] \[>= \] compare >= 15			
Compliance ok: 12.3 ok: 4.10			
27009	Ensure 'Accounts: Administrator account status' is set to 'Disabled' (MS only).	Command: net user administrator	Failed

Nous avons effectué plus de 5 tentatives de manière successives. Ainsi l'agent nous fait comprendre que parfois les utilisateurs oublient leur mot de passe ou le tape mal se retrouvant ainsi bloquer comme dans le cadre de ce test.

Il nous dit que nous devrions configurer le compteur de verrouillage a une durée convenable et pas trop longue car si elle est trop longue c'est à dire 15 minutes ou plus, un attaquant pourrait intentionnellement se connecter aux machines et les verrouiller exprès en erronant les mots de passe afin que lui ils puissent maintenant faire ce qu'il veut sur le réseau sans que personne ne puisse intervenir.



The screenshot shows the Wazuh Threat Hunting dashboard for SRV-AD-Primary, displaying a list of alerts. The table is filtered for 'Authentication failure' and shows 12 hits. The table columns are timestamp, agent.name, and rule.description.

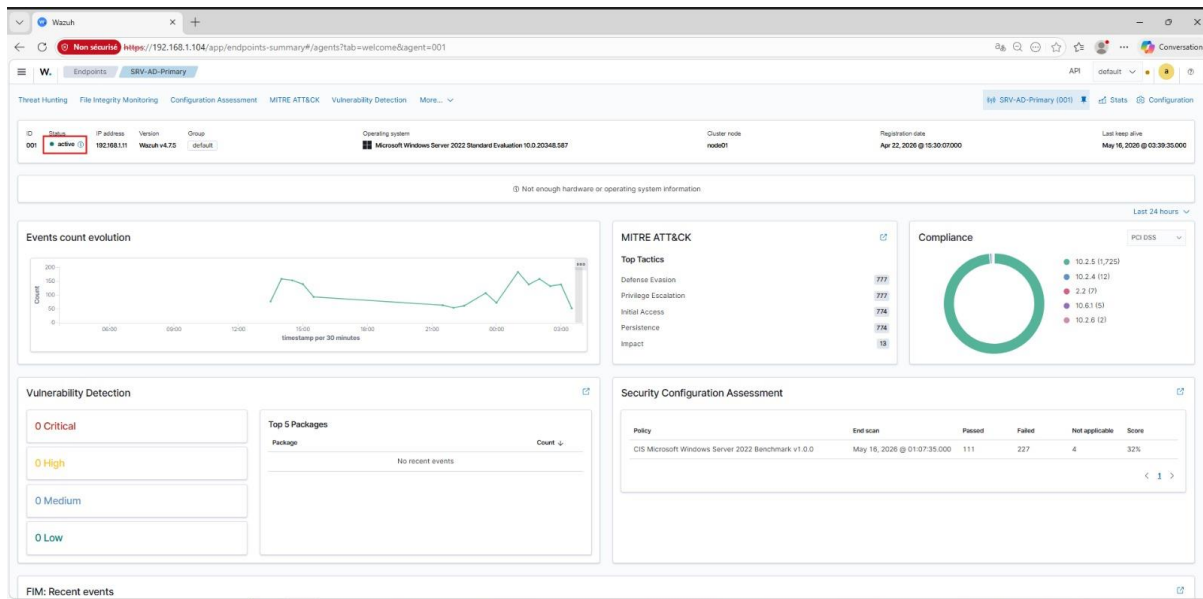
timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
May 16, 2026 @ 02:20:53.7...	SRV-AD-Primary	Multiple Windows Logon Failures	10	60204
May 16, 2026 @ 02:20:52.5...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:20:50.1...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:20:47.9...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:20:46.6...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:18:56.5...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:18:38.9...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:17:47.1...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:15:56.7...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:15:54.7...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:15:52.1...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
May 16, 2026 @ 02:14:29.7...	SRV-AD-Primary	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122

Cette image montre que Wazuh a bien détecté les tentatives suspectes sur le système à savoir les multiples tentatives d'accès ainsi que la provenance et de l'horodatage.

Test 2 - Détection de création d'un compte utilisateur

Objectif

Vérifier que Wazuh détecte en temps réel la création d'un nouvel utilisateur sur un système Windows, simulant une action post-exploitation courante.



Étapes

1. Vérifier que l'agent est actif sur la machine cible

Depuis le dashboard Wazuh, confirmer que SRV-AD-Primary est bien en statut Active.

```
Administrateur: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> net user HackerTest Password123! /add
```

2. Créer un utilisateur suspect Sur SRV-AD-Primary, ouvrir une invite de commande en tant qu'Administrateur :

```
net user HackerTest Password123! /add
```

```
Administrateur : Windows PowerShell

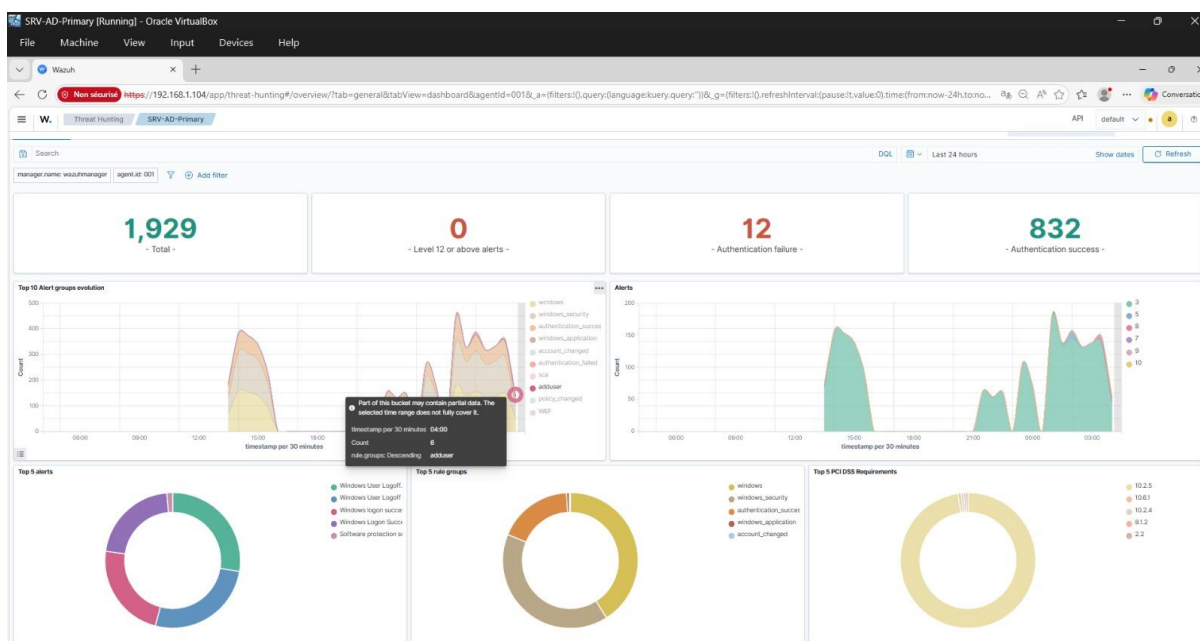
PS C:\Users\Administrateur> net user HackerTest Password123! /add
La commande s'est terminée correctement.

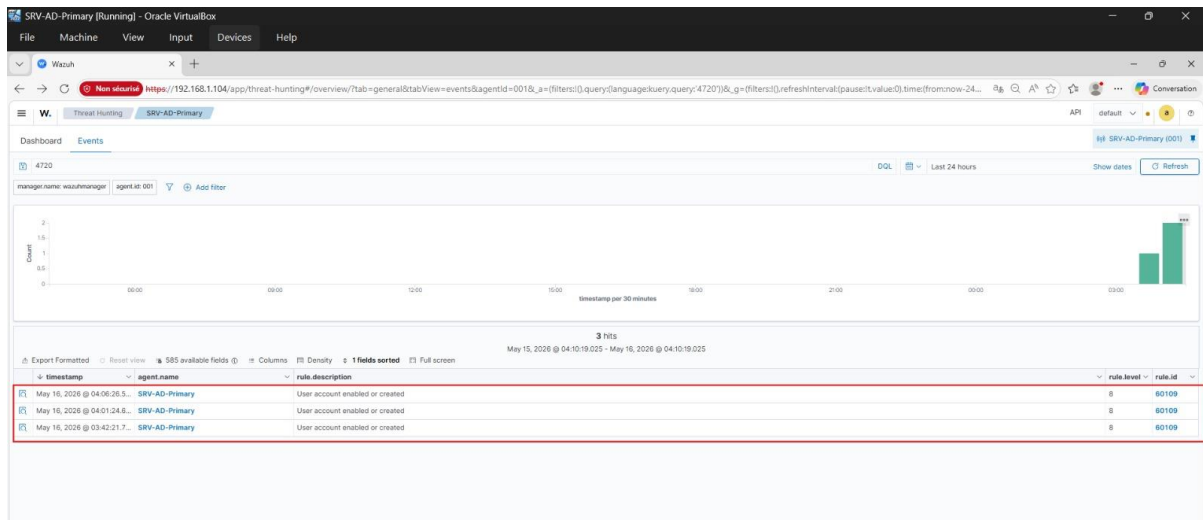
PS C:\Users\Administrateur> _
```

3. Observer les alertes dans Wazuh Sur le dashboard Wazuh :

Aller dans Threat Hunting ou Security Events Filtrer par agent : SRV-AD-Primary

Allez dans Event et tapez dans la barre de recherche : 4720. C'est l'identifiant d'évènement de la création de compte Windows.





Wazuh a bien détecté la création des comptes utilisateurs.

Test 3 - Détection de modification d'un fichier système critique (FIM)

Objectif

Vérifier que Wazuh détecte en temps réel toute modification d'un fichier système sensible via son module FIM (File Integrity Monitoring).

Étapes

1. Vérifier que le FIM est actif

Sur le dashboard Wazuh - SRV-AD-Primary -section FIM doit être visible.

2. Provoquer une modification du fichier hosts

Sur SRV-AD-Primary, ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur :

Étape 1 - Crée un dossier et un fichier test :

```
Sélection Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> mkdir C:\SensitiveData

Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         16/05/2026    05:22             SensitiveData

PS C:\Users\Administrateur> echo "données confidentielles" > C:\SensitiveData\confidentiel.txt
PS C:\Users\Administrateur> _
```

Étape 2 - Ajoutez ce dossier dans la config Wazuh :

notepad "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf"

Ajoute avant `</syscheck>` :

```
<directories check_all="yes" realtime="yes">C:\SensitiveData</directories>
```

SRV-AD-Primary [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

*ossec.conf - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
<max_eps>50</max_eps>

<!-- Database synchronization settings -->
<synchronization>
  <enabled>yes</enabled>
  <interval>5m</interval>
  <max_eps>10</max_eps>
</synchronization> <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Windows\System32\drivers\etc</directories>
<directories check_all="yes" realtime="yes">C:\SensitiveData</directories>
</syscheck>

<!-- System inventory -->
<wodle name="syscollector">
  <disabled>no</disabled>
  <interval>1h</interval>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <hardware>yes</hardware>
  <os>yes</os>
  <network>yes</network>
  <packages>yes</packages>
  <ports all="no">yes</ports>
  <processes>yes</processes>

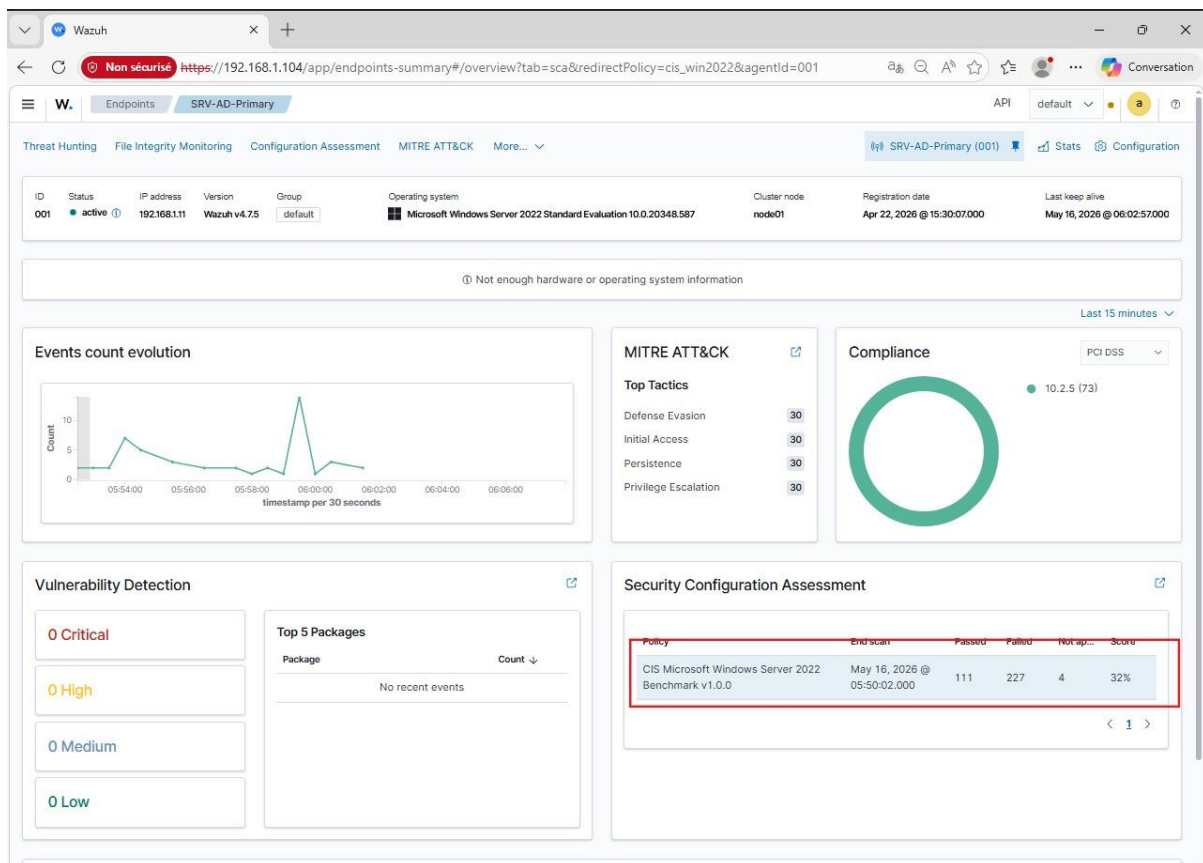
  <!-- Database synchronization settings -->
  <synchronization>
    <max_eps>10</max_eps>
  </synchronization>
</wodle>

<!-- CIS policies evaluation -->
<wodle name="cis-cat">
  <disabled>yes</disabled>
  <timeout>1800</timeout>
  <interval>1d</interval>
  <scan-on-start>yes</scan-on-start>

  <java_path>\\server\jre\bin\java.exe</java_path>
  <ciscat_path>C:\cis-cat</ciscat_path>
</wodle>

<!-- Osquery integration -->
<wodle name="osquery">
  <disabled>yes</disabled>
  <run_daemon>yes</run_daemon>
  <bin_path>C:\Program Files\osquery\osqueryd</bin_path>
  <log_path>C:\Program Files\osquery\log\osqueryd.results.log</log_path>
  <config_path>C:\Program Files\osquery\osquery.conf</config_path>
  <add_labels>ves</add_labels>
```

Test 3 - Analyse de conformité SCA (CIS Benchmark)



Objectif

Wazuh intègre un module d'évaluation de conformité (SCA) qui analyse automatiquement la configuration du système en la comparant aux bonnes pratiques du CIS Benchmark (Center for Internet Security).

Résultats observés

L'analyse du serveur SRV-AD-Primary (Windows Server 2022) révèle les éléments suivants :

Politique analysée : CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark v1.0.0

Vérifications réussies : 111

Vérifications échouées : 227

Score de conformité : 32%

Interprétation

Un score de 32% indique que la machine présente de nombreuses failles de configuration par rapport aux standards de sécurité reconnus. Ce résultat est attendu dans le cadre de la phase AVANT du projet, confirmant l'absence de durcissement (hardening) sur l'infrastructure. Ces manquements seront adressés lors de la phase de remédiation.

Wazuh est capable d'identifier et de quantifier automatiquement les écarts de configuration de sécurité, offrant ainsi une vision claire de la surface d'attaque exposée.